

COLEÇÃO XADREZ E EDUCAÇÃO

O XADREZ DESENVOLVE A INTELIGÊNCIA?

*O que uma pesquisa rigorosa encontrou — e o que ela não
encontrou*



CLEITON MARINO SANTANA

Copyright © 2026 Cleiton Marino Santana

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer forma ou meio sem a autorização prévia e por escrito do autor.

1ª edição — 2026

Coleção Xadrez e Educação

Editora Intellectus — Cuiabá, MT

ISBN

Esta obra é uma versão revista e ampliada, para o público não especializado, da dissertação "Análise do impacto do xadrez sobre o quociente de inteligência em crianças de 8 a 10 anos", defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso em 2020.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

S231x Santana, Cleiton Marino

O xadrez desenvolve a inteligência? : o que uma pesquisa rigorosa encontrou — e o que ela não encontrou / Cleiton Marino Santana. — 1. ed. — Cuiabá, MT : Intellectus, 2026.

p. : il. ; 16 x 23 cm. — (Coleção Xadrez e Educação)

Inclui bibliografia.

ISBN

1. Xadrez – Estudo e ensino. 2. Inteligência. 3. Cognição em crianças. 4. Educação física escolar. 5. Psicologia educacional. 6. Pesquisa educacional – Metodologia. I. Título. II. Série.

CDD 371.337

CDU 37.02:794.1

Elaborada por _____ — Bibliotecário(a) CRB __/___

Índices para catálogo sistemático:

1. Xadrez : Estudo e ensino 371.337
2. Cognição : Psicologia educacional 370.15

SUMÁRIO

Apresentação — A resposta que eu não queria	5
PARTE I • A PROMESSA	9
Capítulo 1 • A frase que todo mundo repete	10
<i>Por que acreditamos em algo que nunca foi comprovado?</i>	
Capítulo 2 • Por que foi justamente o xadrez	14
<i>O que fez deste jogo o símbolo da inteligência?</i>	
Capítulo 3 • O que a escola espera do xadrez	18
<i>Que promessa o jogo foi obrigado a assumir?</i>	
PARTE II • O QUE É INTELIGÊNCIA, AFINAL.....	22
Capítulo 4 • Um século tentando medir a mente	23
<i>De onde veio a ideia de que a inteligência pode ser medida?</i>	
Capítulo 5 • O que o QI mede — e o que ele não mede	29
<i>O que há dentro de um número que decide destinos?</i>	
Capítulo 6 • Habilidade não é inteligência	33
<i>O xadrez é o supino ou é o metabolismo?</i>	
Capítulo 7 • O problema da transferência	37
<i>O que se aprende num lugar serve em outro?</i>	
Capítulo 8 • O paradoxo do mestre	41
<i>Por que o gênio do tabuleiro é gênio só ali?</i>	
PARTE III • O QUE A CIÊNCIA REALMENTE ENCONTROU.....	45
Capítulo 9 • Os primeiros a olhar	46
<i>O que Binet, Cleveland e De Groot já tinham visto?</i>	
Capítulo 10 • Cem estudos, poucos confiáveis	49
<i>Quarenta anos de pesquisa provaram o quê?</i>	
Capítulo 11 • O experimento ideal	56
<i>O que é preciso controlar para poder afirmar alguma coisa?</i>	
Capítulo 12 • Os quatro controles que faltavam	61
<i>O que a lista original não previa?</i>	
Capítulo 13 • Como montamos a pesquisa	67
<i>O que custa, na prática, fazer isso direito?</i>	

Capítulo 14 • O resultado que eu não esperava.....	71
<i>E quando o dado contraria quem o coletou?</i>	
Capítulo 15 • Mas alguma coisa se moveu	76
<i>O que exatamente o tabuleiro treinou?</i>	
PARTE IV • A PERGUNTA MELHOR	82
Capítulo 16 • A pergunta errada	83
<i>E se o título deste livro estiver mal formulado?</i>	
Capítulo 17 • O inventário	87
<i>O que o xadrez comprovadamente entrega?</i>	
Capítulo 18 • O que muda para quem dá aula	94
<i>Quanto tempo, com que método, com que promessa?</i>	
Conclusão • Uma defesa honesta do xadrez na escola.....	99
Apêndice A • Para quem quiser os números.....	103
Apêndice B • Checklist de leitura crítica	105
Referências	108

APRESENTAÇÃO

A Resposta que Eu Não Queria



Este livro começa com uma confissão: eu queria que a resposta fosse sim.

Passei anos ensinando xadrez para crianças. Escrevi material didático. Vi alunos que não paravam quietos numa cadeira ficarem quarenta minutos debruçados sobre um tabuleiro. Vi crianças que a escola tinha desistido de chamar de inteligentes descobrirem que eram boas em alguma coisa. Quando resolvi fazer mestrado, eu já sabia o que ia encontrar. Só precisava provar.

Montei então a pesquisa mais rigorosa que consegui imaginar. Noventa crianças. Três grupos sorteados aleatoriamente: um aprendeu xadrez, outro aprendeu ludo, dama, gamão, reversi e batalha naval, e um terceiro não fez nada de diferente. Trinta e quatro horas de aula. Psicólogos treinados aplicando, um a um, individualmente, a escala de inteligência mais utilizada do mundo, antes e depois. Nem as crianças sabiam que estavam sendo estudadas.

O quociente de inteligência não subiu.

Não subiu no grupo de xadrez. Não subiu no grupo de jogos. Escrevi essa frase pela primeira vez numa madrugada de 2020 e fiquei olhando para ela por um tempo bem longo.

O que aconteceu depois daquela madrugada

A história não termina aí. Quando fui olhar de perto, dentro daquele resultado geral decepcionante, havia coisas se mexendo. Coisas específicas, mensuráveis, teimosas. O grupo de xadrez superou os outros em habilidades bem definidas — e, o que é mais interessante, superou também o grupo que jogava outros jogos de tabuleiro. Isso importa mais do que parece, e vou explicar por quê na hora certa.

E então veio a pergunta que reorganizou tudo para mim, e que é o verdadeiro assunto deste livro:

E se "aumentar a inteligência" não for a pergunta certa?

E se, ao passar quarenta anos brigando para provar que o xadrez levanta o QI, nós tivermos deixado passar despercebido tudo aquilo que ele comprovadamente faz?

Um aviso sobre o que você tem em mãos

Este não é um livro de respostas. É um livro de perguntas — e algumas delas vão continuar abertas quando você chegar na última página. Se você veio procurando uma lista de benefícios para colar no mural da sala dos professores, existem dezenas de textos na internet que fazem isso melhor e mais rápido do que eu. Eles não têm evidência nenhuma por trás, mas são convincentes e bonitos.

O que eu tenho para oferecer é outra coisa. É o percurso de alguém que acreditava, foi checar, se decepcionou, e descobriu que a decepção era mais interessante do que a crença.

E ofereço também um método. Em 2006, dois pesquisadores descreveram como seria o estudo capaz de responder a esta pergunta e chamaram isso de experimento ideal. Dez anos depois, ao revisar quarenta anos de literatura, constataram que nenhum dos vinte e quatro estudos analisados o havia empregado. Nossa pesquisa foi desenhada para cumprir os sete critérios daquela lista — e acrescentou mais quatro, que a execução mostrou serem necessários. Os capítulos onze e doze contam essa história em detalhe, e ela é, para mim, a parte mais duradoura deste trabalho.

Cinco perguntas atravessam estas páginas como fios vermelhos. Cada leitor precisará respondê-las por si, para sua sala de aula, para sua escola:

- O que exatamente muda dentro de uma criança quando dizemos que ela ficou "mais inteligente"?

- Existe diferença real entre treinar uma habilidade e desenvolver inteligência — ou isso é jogo de palavras?
- Se o xadrez desenvolve a inteligência, por que os grandes mestres não são extraordinários em tudo o que fazem?
- Por que exigimos do xadrez uma prova que não exigimos de nenhuma outra disciplina escolar?
- E se a pergunta do título estiver mal formulada — o que deixamos de enxergar enquanto brigávamos por ela?

Não espere respostas definitivas. Espere perguntas que não vão te largar.

Como ler este livro

Escrevi para professores. Professores de educação física, pedagogos, monitores de xadrez, coordenadores, e para pais e enxadristas curiosos. Isso significa que evitei estatística no corpo do texto. Você não vai encontrar tabelas de p-valor entre um capítulo e outro.

Mas os números existem, e escondê-los seria justamente o pecado que este livro denuncia. Estão todos no Apêndice A, para quem quiser conferir, discordar ou usar como base para uma pesquisa própria. Se você é pesquisador, comece por lá. Se você é professor, ignore-o sem culpa nenhuma — ele está ali como prova, não como leitura.

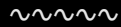
Os diagramas de tabuleiro, esses sim, são para todo mundo. É neles que o argumento acontece.

Vamos começar.

PARTE I

A Promessa

O que o mundo prometeu em nome de um jogo?



CAPÍTULO 1

A Frase que Todo Mundo Repete

Por que acreditamos em algo que nunca foi comprovado?



Você já ouviu essa frase. Provavelmente já disse.

"O xadrez deixa as crianças mais inteligentes."

Ela aparece no folder do projeto municipal. No discurso do secretário de educação inaugurando o torneio. Na reportagem do telejornal local, sempre com uma criança de óculos movendo um cavalo em câmera lenta ao fundo. Ela aparece na conversa com os pais na reunião bimestral, quando você tenta justificar por que dedicou seis aulas do semestre a um jogo de tabuleiro.

E ela aparece em lugares bem mais sérios do que esses.

Em 2011, parlamentares apresentaram ao Parlamento Europeu uma declaração escrita defendendo a inclusão do xadrez nos sistemas educacionais dos países da União. O parlamento espanhol aprovou a implantação de cursos de xadrez dentro do horário escolar. No Reino Unido, um projeto levou o jogo a cento e setenta e cinco escolas. Nos Estados Unidos, na Turquia, na Alemanha e na Itália, pesquisas e programas escolares se multiplicaram. No Brasil, dezenas de municípios incorporaram o xadrez ao currículo.

Governos legislaram. Escolas compraram tabuleiros. Prefeituras contrataram professores. Tudo isso em cima de uma frase.

E aqui vem a pergunta que me tirou o sono:

Alguém chegou a checar?

Quarenta anos de pesquisa, nenhum estudo confiável

A resposta curta é: sim, alguém checou. Várias pessoas. Durante décadas.

A resposta longa é este livro.

Adianto o essencial para você não ficar ansioso. Em 2006, dois pesquisadores chamados Fernand Gobet e Guillermo Campitelli revisaram sete estudos sobre benefícios educacionais do xadrez e

concluíram, sem meias palavras, que os dados eram insuficientes para estabelecer qualquer relação causal entre jogar xadrez e ficar mais inteligente. Dez anos depois, Giovanni Sala e o mesmo Gobet analisaram vinte e quatro estudos publicados entre 1976 e 2015 — quatro décadas de produção científica. Encontraram efeitos pequenos e uma constatação desconfortável: nenhum daqueles estudos tinha sido feito com o rigor necessário para que se pudesse confiar no resultado.

Nenhum. Em quarenta anos.

Ou seja: a frase que os parlamentos citaram, que as prefeituras financiaram e que você repetiu na reunião de pais nunca teve, até hoje, uma base que sustentasse o peso colocado em cima dela.

"Não está provado" não significa "é mentira"

Antes que você feche o livro achando que eu vim destruir o xadrez, deixa eu ser claro sobre uma coisa.

Ausência de evidência não é evidência de ausência. São afirmações completamente diferentes, e confundi-las é o erro mais comum em qualquer discussão sobre educação. Não ter encontrado pode significar que a coisa não existe — ou pode significar que ninguém conseguiu, ainda, montar um experimento capaz de enxergá-la. E, como você vai ver, montar esse experimento é muito, muito mais difícil do que parece.

O que me incomoda não é o entusiasmo. Eu sou entusiasmado. O que me incomoda é a distância entre a confiança com que a frase é dita e a fragilidade daquilo que a sustenta. Gobet e Campitelli usaram uma palavra forte para descrever essa distância: abismo.

Um abismo entre o que os autores afirmam e o que os dados mostram.

As perguntas que este livro vai perseguir

Nem todas têm resposta. Algumas talvez não tenham resposta nunca.

Quando dizemos que uma criança ficou "mais inteligente", o que exatamente estamos afirmando que mudou dentro dela?

Existe alguma diferença real entre ficar melhor em várias coisas e ficar mais inteligente? Ou isso é só jogo de palavras?

Se o xadrez desenvolve a inteligência, por que os grandes mestres não são extraordinários em tudo o que fazem?

Por que é o xadrez que carrega essa fama, e não o gamão, o bridge, o go ou o damão?

E, a mais difícil de todas: por que nós exigimos do xadrez uma prova que não exigimos de mais nenhuma disciplina escolar? Ninguém nunca pediu que a geografia aumentasse o QI para justificar sua presença no currículo.

Guarde essa última. Ela vai voltar no fim do livro, e vai voltar diferente.

CAPÍTULO 2

Por que Foi Justamente o Xadrez

O que fez deste jogo o símbolo da inteligência?



Se você fosse escolher, entre todos os jogos que a humanidade inventou, aquele que seria eleito o símbolo universal da inteligência, apostaria no xadrez?

A resposta parece óbvia, e é justamente por isso que vale a pena desconfiar dela. Vamos olhar de onde o jogo veio.

Um jogo de dados que virou símbolo do raciocínio

A história do xadrez é incerta, e quem disser o contrário está vendendo alguma coisa. Há lendas atribuindo sua origem aos árabes, aos chineses, aos egípcios, aos persas. A versão mais aceita coloca o berço no norte da Índia, por volta dos séculos V e VI, durante o Império Gupta. Ali ele não se chamava xadrez. Chamava-se *chaturanga*.

A palavra significa, mais ou menos, "quatro membros", e a pista está no exército indiano da época, dividido exatamente em quatro partes: bigas, elefantes, cavalaria e infantaria. O tabuleiro era monocromático. As peças vinham em vermelho, verde, preto e amarelo. Podia ser jogado por duas ou por quatro pessoas.

E, detalhe que costuma ser omitido nas palestras motivacionais sobre xadrez: acredita-se que os movimentos eram definidos por dados.

Isso mesmo. O ancestral direto do símbolo mundial do raciocínio puro era, com boa probabilidade, um jogo de sorte.

Da Índia ele foi para a Pérsia e virou *chatrang*. Foi ali que nasceram as palavras que você usa até hoje sem pensar: *shāh*, que virou xeque, e *shāh-mat*, o xeque-mate — o rei está sem saída. Depois vieram os árabes, e com eles um problema teológico: era lícito jogar? Chegou-se a um acordo de condições. Nada de apostas, nada de brigas, nada de palavras impróprias e nada de representar figuras humanas. Por isso as peças do *xatranje* são formas abstratas, geométricas. A estética que hoje nos parece o símbolo da abstração intelectual nasceu de uma restrição religiosa.

Pelo norte da África, e pela invasão da Espanha por volta do século XI, o jogo chegou à Europa. Até 1600, foi moldado pelo contexto histórico de cada lugar. Entre 1600 e 1800, virou passatempo da elite. E foi aí, precisamente aí, que a lenda começou.

O prestígio veio de quem jogava, não do jogo

Repare no que aconteceu.

O xadrez se tornou o jogo dos salões europeus, dos cafés de Paris e de Viena, dos homens cultos que tinham tempo livre e biblioteca em casa. Não foi escolhido por ser cognitivamente superior aos outros jogos. Foi adotado por uma classe social que já era considerada intelectualmente superior — e herdou o prestígio de quem jogava.

Depois vieram os romances, os filmes, as fotos de Einstein diante do tabuleiro, os duelos da Guerra Fria transmitidos como se fossem batalhas ideológicas. Fischer contra Spassky. Kasparov contra o computador. Cada um desses episódios reforçou a mesma equação cultural: tabuleiro igual a cérebro.

Nada disso é evidência científica. É história cultural. E aqui está uma pergunta que eu gostaria de deixar plantada em você:

**Se o go tivesse sido o jogo dos salões europeus,
estaríamos hoje escrevendo leis para colocar go
nas escolas?**

Eu não sei a resposta. Mas o go é mais antigo, tem um espaço de possibilidades muito maior que o do xadrez, e demorou muito mais para os computadores vencê-lo. Se o critério fosse complexidade pura, ele ganharia fácil.

Não estou dizendo que o xadrez não merece seu lugar. Estou dizendo que o lugar dele foi conquistado por motivos históricos e estéticos, e que nós depois passamos a tratar esse lugar como se fosse um

resultado de laboratório. São coisas diferentes. Quando um secretário de educação diz que o xadrez desenvolve a inteligência, boa parte da força de convencimento daquela frase não vem de estudo nenhum. Vem de quinhentos anos de prestígio acumulado.

O que o xadrez tem que os outros jogos não têm

Ainda assim — e este é o outro lado da moeda — há algo no xadrez que os outros jogos não têm, e isso vai importar muito mais adiante neste livro.

Não existe sorte. Não há dado, não há carta virada, não há nada escondido. Os dois jogadores enxergam exatamente a mesma coisa o tempo todo. Tudo o que separa quem ganha de quem perde é o que acontece dentro da cabeça de cada um.

É por isso que o xadrez virou o laboratório favorito da psicologia cognitiva por mais de um século. Não porque deixe as pessoas mais inteligentes, mas porque é um ambiente limpo, fechado, sem ruído, onde dá para observar o pensamento humano funcionando. Foi assim que Alfred Binet o usou em 1894, e Adriaan de Groot em 1946, e Herbert Simon nos anos sessenta.

Guarde essa distinção, porque ela é sutil e decisiva:

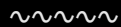
**O xadrez pode ser um excelente instrumento
para estudar a inteligência sem ser,
necessariamente, um instrumento para
aumentá-la.**

Um microscópio serve para ver bactérias. Não serve para criá-las.

CAPÍTULO 3

O que a Escola Espera do Xadrez

Que promessa o jogo foi obrigado a assumir?



Em algum momento entre o salão europeu e a sua sala de aula, o xadrez mudou de categoria duas vezes. Primeiro virou esporte. Depois virou conteúdo escolar. Vale entender como, porque cada uma dessas mudanças veio com uma promessa embutida.

Primeiro, virou esporte

O xadrez hoje está organizado como qualquer modalidade esportiva: tem federação internacional, a FIDE, presente em mais de cento e noventa países, e confederação nacional, a CBX. Tem ranking, tem título, tem calendário, tem controle antidoping. No Brasil, tramitou um projeto de lei que propôs reconhecer os chamados jogos da mente como esporte, para efeito de registro no calendário esportivo nacional.

Essa mudança foi ótima para o xadrez e trouxe um efeito colateral interessante: como esporte, ele entrou na educação física. E a educação física escolar brasileira trabalha com blocos de conteúdo que incluem jogos, esportes, lutas, ginásticas e atividades rítmicas. O xadrez cabe nesse desenho sem forçar nada.

Só que ele entrou por uma porta e começou a ser cobrado por outra.

Depois, virou promessa

A segunda mudança é mais ambiciosa. O xadrez não foi para a escola apenas como esporte ou como jogo. Ele foi vendido — e a palavra é essa mesmo — como ferramenta de desenvolvimento cognitivo.

A motivação é fácil de entender e não tem nada de desonesta. Os índices de desempenho em matemática preocupam gestores no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Diante de um problema grande, procura-se uma solução barata, atraente e que caiba no horário. O xadrez é tudo isso. Custa pouco, cabe numa mesa, prende a atenção sozinho, não exige quadra nem chuveiro, e não separa as crianças por porte físico nem por sexo.

Então a promessa foi feita: coloque xadrez na grade, e a matemática melhora.

E aqui vale a pena parar e reparar no que acabou de acontecer com você, professor.

A cobrança que nenhuma outra disciplina recebe

Você foi colocado numa posição difícil, provavelmente sem perceber.

Nenhum outro conteúdo escolar precisa se justificar pelo que causa em outro conteúdo. Ninguém pede que a aula de história melhore o desempenho em ciências. Ninguém exige que o handebol eleve as notas de português. Cada um desses conteúdos vale por si.

O xadrez, não. O xadrez entrou na escola com a obrigação de produzir efeitos fora de si mesmo. Ele precisa melhorar a matemática, a leitura, a concentração, o comportamento. Precisa, no limite, aumentar a inteligência. E quando não consegue provar isso, quem fica em posição desconfortável é você, na frente da coordenação, tentando explicar as seis aulas do semestre.

Uma promessa que ninguém checkou virou a condição de permanência do jogo no currículo.

Repare no tamanho da armadilha. Se a promessa se confirmar, ótimo — mas o xadrez passa a valer pelo que produz em outro lugar, nunca por si mesmo. E se a promessa não se confirmar, ele perde o argumento que o sustentava e sai da grade.

Nos dois cenários, o jogo é tratado como meio. Nunca como conteúdo com valor próprio.

Se a promessa cair, o que acontece com o xadrez na escola?

Essa é uma pergunta que me interessa muito, e é uma das que este livro vai tentar responder. Adianto apenas que a minha resposta não é

"nada, porque a promessa é verdadeira". A minha resposta é mais interessante que isso, e leva tempo para ser construída.

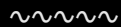
Antes de chegar lá, porém, precisamos enfrentar um problema que adiamos até agora e que não dá mais para adiar. Passamos três capítulos falando de inteligência como se todos soubéssemos o que essa palavra quer dizer.

Não sabemos. E é isso que a próxima parte deste livro vai mostrar.

PARTE II

O que É Inteligência, Afina!

Sabemos mesmo o que estamos tentando medir?



CAPÍTULO 4

Um Século Tentando

Medir a Mente

De onde veio a ideia de que a inteligência pode ser medida?



Há uma coisa que ninguém conta ao professor, e que muda completamente a forma de encarar a pergunta deste livro.

A inteligência não é uma coisa que a ciência descobriu. É um construto que a ciência inventou.

Não estou dizendo que ela não existe, nem que o QI é uma farsa. Estou dizendo algo mais específico e mais desconfortável: ninguém abriu um crânio e encontrou a inteligência ali dentro, do jeito que se encontra um fígado. O que se encontrou foi uma regularidade estatística — quem vai bem numa tarefa mental tende a ir bem nas outras — e, em cima dessa regularidade, construiu-se um conceito.

A história de como isso aconteceu é curta, tem pouco mais de cento e trinta anos, e vale a pena ser contada, porque cada etapa dela deixou uma marca no que hoje chamamos de inteligência.

Galton, Cattell e a mania de medir

Os primeiros trabalhos modernos sobre inteligência são de Wilhelm Wundt, na Alemanha, por volta de 1879. Ele queria medir diferenças individuais por vias fisiológicas: estímulos visuais, auditivos, sensoriais. A ideia era simples e errada — quem tivesse os sentidos mais afiados seria mais inteligente.

Na mesma época, o biólogo Francis Galton fazia pesquisas sobre hereditariedade humana e discriminação sensorial. James McKeen Cattell, depois de trocar muitas cartas com Galton, estudou o tempo de reação das pessoas a estímulos. Todos mediam alguma coisa. Nenhum deles estava medindo o que achava que estava medindo.

Mas repare: a mentalidade já estava formada. Antes de saber o que era inteligência, já se queria medi-la.

Binet e um pedido do ministro

O conceito começou a ser explorado de forma efetiva a partir de 1882, na França, por Alfred Binet. E aqui está o detalhe que quase ninguém sabe: o teste de inteligência não nasceu de uma investigação científica sobre a natureza da mente. Nasceu de uma demanda administrativa.

A França estava universalizando a educação. Muitas crianças apresentavam dificuldades de aprendizagem. O Ministro da Instrução Pública pediu a Binet e a Théodore Simon que criassem uma técnica para identificar quais dessas crianças precisariam de atendimento especial. Era um problema de gestão escolar.

Por volta de 1904 surgiram os primeiros testes, que resultaram na primeira Escala Binet-Simon, com ênfase em julgamento, compreensão e raciocínio. A criança respondia perguntas correspondentes à sua idade e ia avançando até não conseguir mais. A idade em que ela parava era chamada de idade mental. O nível mental era a idade mental menos a idade real.

Um instrumento de triagem escolar. Foi isso que Binet construiu. Ele nunca pretendeu ter medido a essência de ninguém.

Stern e o número que virou identidade

Em 1912, o psicólogo alemão William Stern sugeriu uma alteração aritmética. Em vez de subtrair a idade mental da idade cronológica, por que não dividir? A fórmula ficou assim: idade mental dividida pela idade cronológica, multiplicada por cem.

Nascia o quociente intelectual.

Pense no que aconteceu ali. Uma conveniência de cálculo — trocar uma subtração por uma divisão — produziu um número que, um século depois, as pessoas usam para descrever quem elas são. "Meu QI é cento e dezoito." A frase soa como uma característica pessoal, como altura ou tipo sanguíneo. Ela é o resultado de uma escolha matemática

feita em 1912 para facilitar comparações entre crianças de idades diferentes.

Spearman, Thurstone e os mesmos dados

Agora chegamos ao ponto mais importante deste capítulo. Leia com calma, porque ele derruba a ilusão de solidez que a palavra "inteligência" carrega.

Em 1904, Charles Spearman observou que todos os testes cognitivos se correlacionam positivamente entre si. Quem vai bem em vocabulário tende a ir bem em raciocínio espacial. Quem vai bem em aritmética tende a ir bem em memória. Spearman extraiu dessa matriz de correlações um fator comum, que chamou de fator g — a inteligência geral. Segundo ele, toda atividade intelectual se exprime num fator geral.

Em 1938, Louis Thurstone olhou para dados equivalentes, fez outra escolha na hora de rotacionar os fatores, e não encontrou nenhum g . Encontrou sete aptidões primárias independentes. Defendeu que o fator geral não existia.

Os mesmos dados sustentaram conclusões opostas, dependendo de uma decisão estatística.

Não foi má-fé de nenhum dos dois. Foi a natureza do problema. Quando você extrai fatores de uma matriz de correlações, a solução não é única — existem infinitas rotações matematicamente válidas, e escolher entre elas exige um julgamento que os números não fornecem.

O fator g é real no sentido de que a regularidade existe e é robusta. Mas ele não é um órgão, não é uma substância, não é uma coisa que você tem mais ou menos. É um fator extraído de correlações — e um dos maiores debates da psicologia do século XX foi justamente sobre o que ele significa.

Cattell e Wechsler: as duas heranças que nos interessam

Duas contribuições posteriores importam diretamente para este livro.

Raymond Cattell, em 1941, propôs a distinção entre inteligência fluida e inteligência cristalizada. A fluida seria a capacidade de raciocinar diante do novo, determinada em boa parte por aspectos genéticos. A cristalizada seria o conhecimento acumulado através de experiências culturais e educacionais. Guarde essa separação: ela é o coração do problema que vamos enfrentar nos capítulos seguintes. Quando alguém diz que o xadrez aumenta a inteligência, quase sempre está falando da fluida — justamente a parte mais resistente a qualquer treinamento.

David Wechsler, em 1939, tomou outro caminho. Enquanto muitos pensavam a inteligência como investigação fatorial, ele propôs uma reflexão mais ampla. Para Wechsler, a inteligência era um agregado, resultado do funcionamento conjunto de múltiplos fatores cognitivos e não cognitivos. Ele a definiu como a capacidade global do indivíduo para agir intencionalmente, pensar racionalmente e se relacionar de maneira eficaz com o ambiente.

E escreveu uma frase que devia estar impressa na capa de todo relatório de teste psicológico:

Nenhum teste é capaz de medir toda a inteligência, mas é possível avaliar porções suficientes da inteligência.

David Wechsler, 1944

Porções suficientes. Não a coisa toda. O criador do instrumento mais usado do mundo dizia, ele mesmo, que seu instrumento capturava apenas partes.

O que isso faz com a pergunta do título

Percorremos cento e trinta anos em poucas páginas. O que fica?

Fica que a inteligência é um construto útil, robusto, com poder preditivo real — e, ao mesmo tempo, uma definição em disputa desde o primeiro dia. Fica que o número que a representa nasceu de uma conveniência aritmética. Fica que o fator mais famoso da área depende de uma escolha estatística que outro pesquisador, com os mesmos dados, fez de outro jeito.

E fica, principalmente, esta consequência para o nosso assunto. Quando perguntamos "o xadrez aumenta a inteligência?", estamos na verdade perguntando outra coisa, bem mais modesta e bem mais difícil:

**O xadrez aumenta o escore de um instrumento
que mede um construto que nós mesmos
definimos?**

A pergunta encolheu. Mas ficou honesta. E é com ela que dá para trabalhar.

CAPÍTULO 5

**O que o QI Mede —
e o que Ele Não Mede**

O que há dentro de um número que decide destinos?



Se vamos discutir se o xadrez muda o QI de uma criança, precisamos saber o que exatamente está sendo medido quando uma criança faz esse teste. Este capítulo abre a caixa.

A escala que usamos na pesquisa é a Escala Wechsler de Inteligência para Crianças, em sua quarta edição, conhecida pela sigla WISC-IV. Ela é aplicada individualmente, por um psicólogo treinado, e leva de uma hora e meia a duas horas por criança. Não é uma prova de múltipla escolha. É uma conversa estruturada, com objetos, figuras, cronômetro e protocolo rígido.

O resultado final é um número: o QI Total. Mas esse número é a soma de quatro índices, e cada índice é a soma de subtestes. É como um boletim com quatro disciplinas e uma média geral — e, como todo professor sabe, a média geral esconde muito mais do que revela.

Os quatro índices, em linguagem de sala de aula

O primeiro é o Índice de Compreensão Verbal, o ICV. Ele avalia o que a criança sabe e consegue expressar com palavras: o vocabulário que ela domina, os conceitos que consegue formar, a capacidade de perceber o que duas coisas têm em comum, o conhecimento factual que acumulou. É, em boa medida, o território da inteligência cristalizada — aquilo que depende do que a vida ofereceu à criança até ali.

O segundo é o Índice de Organização Perceptual, o IOP. Aqui as palavras saem de cena. A criança trabalha com figuras, blocos, padrões visuais. Precisa perceber relações, completar sequências, reproduzir desenhos com cubos, identificar o que falta numa imagem. É o território mais próximo do raciocínio fluido — resolver o novo sem depender do que já foi ensinado.

O terceiro é o Índice de Memória Operacional, o IMO. Não é memória no sentido de guardar coisas para sempre. É a capacidade de segurar informação na cabeça enquanto se faz alguma coisa com ela. Repetir uma sequência de números de trás para frente. Resolver um problema de aritmética mentalmente, sem lápis. É o bloco de rascunho da mente.

O quarto é o Índice de Velocidade de Processamento, o IVP. Tarefas simples, cronometradas: copiar símbolos, procurar figuras, marcar alvos numa página cheia de distratores. Não medem inteligência no sentido nobre da palavra. Medem quão rápido e quão consistentemente a criança executa operações mentais automatizadas, mantendo o foco.

Guarde bem esse quarto índice. Ele vai ser o protagonista da terceira parte deste livro, por motivos que ainda não posso adiantar.

Por que dividir importa tanto

Imagine duas crianças com QI Total idêntico, digamos cento e cinco. Uma delas tem vocabulário excelente e é lentíssima em tarefas cronometradas. A outra é rapidíssima e tem vocabulário mediano. O número final é o mesmo. As duas crianças não têm quase nada em comum.

Essa é a primeira lição prática do capítulo, e ela vale para muito além do xadrez: o QI Total é uma média, e médias apagam diferenças. Quando um professor recebe o laudo de um aluno e olha só o número grande, está jogando fora a parte útil da informação.

A segunda lição é ainda mais importante para o nosso argumento. Se uma intervenção mexer bastante em um índice e nada nos outros três, o QI Total pode não se mover praticamente nada. O efeito real fica diluído na média.

Segure essa ideia. Ela vai explicar o resultado mais estranho da minha pesquisa.

O que o teste faz bem

Seria desonesto passar o capítulo só apontando limitações. As escalas Wechsler estão entre os instrumentos mais estudados da psicologia mundial. São traduzidas e adaptadas em dezenas de culturas, com validação transcultural e intracultural. São padronizadas, replicáveis e

comparáveis internacionalmente — foi exatamente por isso que as escolhemos.

E o QI, apesar de todas as ressalvas, prevê coisas. Prevê desempenho escolar com razoável precisão. Correlaciona-se com anos de escolaridade completados, com certos desfechos ocupacionais, com a probabilidade de dificuldades de aprendizagem. Não é um número vazio.

O problema nunca foi o teste medir mal. É o que as pessoas acham que ele mede.

O que o teste não faz

Ele não mede criatividade. Não mede persistência diante da frustração. Não mede a capacidade de trabalhar em grupo, de liderar, de negociar. Não mede curiosidade. Não mede a habilidade de reconhecer que se está errado. Não mede caráter, gentileza, senso de humor ou coragem.

Não mede, também, aquilo que um enxadrista chamaria de sentimento posicional — a percepção de que uma posição está boa antes de conseguir explicar por quê.

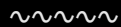
E, o mais importante para nós: um escore de QI é uma fotografia tirada num dia específico, por uma pessoa específica, com uma criança que naquela manhã pode estar com fome, com sono, com medo do psicólogo desconhecido ou com pressa de voltar para a aula de natação.

Anote essa última hipótese. Ela vai voltar, e vai voltar de um jeito que eu não gostaria.

CAPÍTULO 6

Habilidade Não É Inteligência

O xadrez é o supino ou é o metabolismo?



Este é o capítulo mais importante do livro. Se você ler só um, leia este.

Toda a confusão sobre o xadrez na escola — e sobre música, robótica, jogos de memória e qualquer outra promessa parecida — nasce de tratar duas coisas diferentes como se fossem a mesma. Vamos separá-las com cuidado.

A academia

Imagine alguém que decide fazer musculação. Três vezes por semana, durante seis meses, sempre os mesmos exercícios: supino, rosca direta, leg press.

Ao fim de seis meses, o que aconteceu?

Ela ficou mais forte no supino. Muito mais forte. Também melhorou na rosca e no leg press. Se você a colocar diante de qualquer barra, ela vai se sair melhor do que antes. Isso é fato, é mensurável, e ninguém discute.

Agora jogue essa pessoa numa piscina.

Ela vai nadar melhor do que nadava seis meses atrás? Um pouco, talvez — está mais forte, tem mais massa muscular, o condicionamento geral melhorou alguma coisa. Mas qualquer um que já tentou nadar depois de anos de academia sabe a resposta honesta: não muito. Nadar exige técnica de nado, respiração, coordenação específica, e nada disso foi treinado.

E se você a colocar para correr uma maratona? Provavelmente pior do que antes.

Ela treinou habilidades. Não elevou uma capacidade geral que valesse para tudo.

As duas coisas que confundimos

De um lado, temos as habilidades específicas. Reconhecer padrões no tabuleiro. Calcular variantes. Sustentar atenção por quarenta minutos. Memorizar doze símbolos e seus movimentos. Perceber rapidamente qual peça está ameaçada. Essas habilidades são treináveis, e não há nenhuma controvérsia científica sobre isso. Quem joga xadrez fica melhor nessas coisas. Ponto.

Do outro lado, temos a capacidade geral. O raciocínio fluido, o fator g, aquilo que Cattell chamaria de motor cognitivo. É a capacidade que se manifesta em qualquer domínio, inclusive nos que a pessoa nunca viu antes. É o que o QI tenta capturar.

E aqui está a pergunta do livro inteiro, na forma mais clara que consigo dar a ela:

O xadrez é o supino ou é o metabolismo?

Se ele é o supino, então joga xadrez quem quer ser bom em xadrez — e nas habilidades vizinhas que o jogo exercita. É valioso, é mensurável, é defensável. Mas não se espalha muito longe.

Se ele é o metabolismo, então praticar xadrez muda alguma coisa no funcionamento cognitivo geral da criança, e esse ganho aparece em matemática, em leitura, em situações que nada têm a ver com tabuleiro.

A literatura inteira sobre xadrez e cognição, nos últimos quarenta anos, é uma tentativa de responder a essa pergunta. E, adianto, a resposta pende bastante para um dos lados.

Por que a confusão é tão fácil de cometer

Há uma razão psicológica para essa confusão persistir, e ela merece um parágrafo de compaixão.

Quando você vê uma criança que era dispersa passar quarenta minutos concentrada no tabuleiro, você está vendo algo real. Aquilo aconteceu. Você não inventou.

O salto acontece na interpretação. Você conclui que "a criança melhorou a concentração" — como se concentração fosse uma capacidade única, um músculo geral que agora está mais forte e serve para tudo. Mas o que você observou foi concentração naquela atividade, que ela achou interessante, com regras claras, feedback imediato e um adversário na frente.

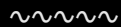
A mesma criança pode continuar incapaz de se concentrar numa lista de exercícios de matemática. Não porque o xadrez falhou, mas porque a concentração que o xadrez treinou está grudada no contexto em que foi treinada.

Isso tem nome, tem literatura, e tem cem anos de idade. Chama-se problema da transferência, e é o assunto do próximo capítulo.

CAPÍTULO 7

O Problema da Transferência

O que se aprende num lugar serve em outro?



Em 1901, dois psicólogos americanos, Edward Thorndike e Robert Woodworth, publicaram um estudo que deveria ser leitura obrigatória em todo curso de licenciatura.

Eles queriam testar uma crença que dominava a educação da época, chamada de disciplina formal. A ideia era que certas matérias — latim, geometria, lógica — fortaleciam a mente de modo geral, como ginástica mental. Estudar latim não serviria só para ler latim: serviria para deixar o aluno mais capaz em tudo.

Thorndike e Woodworth foram checar. Treinaram pessoas a estimar a área de figuras de um determinado tipo. As pessoas melhoraram muito. Depois pediram que estimassem a área de figuras de outro tipo.

A melhora quase não apareceu.

A conclusão deles ficou conhecida como teoria dos elementos idênticos: a transferência de aprendizagem acontece na proporção dos elementos que as duas tarefas têm em comum. Quanto mais parecidas, mais transferência. Quanto mais distantes, menos — até desaparecer.

Transferência próxima e transferência distante

Desse achado nasceu uma distinção que você vai reconhecer imediatamente na sua prática.

Transferência próxima é quando o que se aprendeu serve para tarefas parecidas. Quem aprende a somar frações com denominadores iguais transfere com facilidade para denominadores diferentes. Quem aprende a jogar xadrez transfere para o xiangqi, o xadrez chinês, com relativa facilidade. As tarefas compartilham elementos.

Transferência distante é quando o que se aprendeu serve para tarefas sem parentesco aparente. Aprender xadrez e melhorar em interpretação de texto. Aprender música e melhorar em geometria.

A transferência próxima é comum e bem documentada. A transferência distante é rara. Muito rara.

Não é um problema do xadrez. É um problema da mente humana.

Isso precisa ficar muito claro, porque é fácil ler este capítulo como uma acusação ao xadrez. Não é. Tentaram encontrar transferência distante em praticamente todos os domínios já estudados — treinamento de memória de trabalho, instrução musical, jogos de raciocínio, programas comerciais de treino cerebral. O padrão se repete com uma consistência desanimadora: efeitos robustos nas tarefas treinadas, efeitos que encolhem nas tarefas parecidas, e efeitos que somem nas tarefas distantes.

O que os estudos de xadrez encontraram

No caso específico do xadrez, pesquisadores de orientação experimental sólida foram procurar transferências concretas e não as encontraram.

Micheline Chi, em 1978, e Schneider e colaboradores, em 1993, investigaram a transferência da memória enxadrística para tarefas gerais de memória. Waters e colaboradores, em 2002, testaram a transferência do xadrez para a memória visual de formas. Unterrainer e colaboradores, em 2011, testaram a transferência do xadrez para a Torre de Hanói — uma tarefa clássica de planejamento, que à primeira vista parece muito parecida com pensar lances à frente.

Em nenhum desses casos a transferência apareceu de forma convincente.

E note o detalhe desconcertante do último exemplo. A Torre de Hanói exige planejar sequências de movimentos considerando estados futuros. Se existe uma tarefa que deveria se beneficiar do xadrez, é essa. E ainda assim.

Por que isso deveria mudar como falamos com os pais

Há uma consequência prática, e ela é imediata.

Quando você diz a um pai que o xadrez vai melhorar o desempenho do filho em matemática, você está fazendo uma promessa de transferência distante. Está afirmando que algo aprendido num tabuleiro de sessenta e quatro casas vai reaparecer numa folha de exercícios de fração.

É uma promessa grande. Talvez não seja falsa — a próxima parte deste livro vai mostrar que há efeitos pequenos e condicionados nessa direção. Mas é uma promessa que a ciência da aprendizagem, há mais de um século, considera das mais difíceis de cumprir.

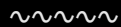
E se a transferência distante é tão rara, resta uma pergunta que ninguém costuma fazer: por que ela é rara? O que há no funcionamento da mente que impede o aprendizado de um domínio de se espalhar para os outros?

A resposta mais elegante que a psicologia já deu para essa pergunta veio, ironicamente, do próprio xadrez.

CAPÍTULO 8

O Paradoxo do Mestre

Por que o gênio do tabuleiro é gênio só ali?



Adriaan de Groot era um psicólogo holandês e um enxadrista forte. Em 1946, defendeu uma tese que se tornaria um dos trabalhos mais citados da história da psicologia cognitiva.

A pergunta dele era direta: o que os grandes mestres fazem de diferente?

A hipótese óbvia era que calculavam mais. Que enxergavam mais lances à frente, que analisavam mais variantes, que a mente deles funcionava como uma máquina de busca mais potente.

De Groot pediu a jogadores de níveis diferentes que pensassem em voz alta diante de posições reais e mediu o que cada um analisava.

Os grandes mestres não analisavam mais variantes que os jogadores médios. Analisavam praticamente o mesmo número.

Analisavam as variantes certas.

O experimento que explica quase tudo

O achado seguinte é o que interessa a este livro, e foi refinado por William Chase e Herbert Simon nos anos setenta.

Mostre a um grande mestre uma posição real de xadrez, tirada de uma partida de verdade, durante cinco segundos. Retire o tabuleiro. Peça que ele reconstrua.

Ele reconstrói quase perfeitamente. Vinte e poucas peças, posicionadas corretamente, depois de cinco segundos de exposição. Um jogador iniciante acerta quatro ou cinco.

A conclusão parece óbvia: o mestre tem uma memória extraordinária.

Agora repita o experimento com uma diferença mínima. Em vez de uma posição real, distribua as mesmas peças aleatoriamente pelo tabuleiro. Cinco segundos. Retire. Peça que reconstrua.

O mestre acerta quatro ou cinco peças. Exatamente como o iniciante.

A memória extraordinária evaporou. Não era memória geral. Nunca foi.

Chunks: o que o mestre realmente tem

A explicação é a seguinte. O mestre não memoriza peças individuais. Ele reconhece configurações — um roque com estrutura de peões intacta, uma cadeia de peões típica da defesa francesa, uma bateria de bispo e dama numa diagonal conhecida. Cada uma dessas configurações é uma unidade só, um bloco de significado que a literatura chama de chunk.

Quando ele olha para uma posição real, não vê vinte e cinco peças. Vê cinco ou seis blocos familiares. E cinco ou seis unidades cabem confortavelmente na memória de curto prazo de qualquer pessoa.

Simon e Gilmartin estimaram que um grande mestre carrega algo em torno de trinta mil desses padrões. Trinta mil configurações reconhecíveis, construídas ao longo de uma década ou mais de estudo e prática.

Numa posição aleatória, nenhum desses trinta mil padrões aparece. As peças estão em lugares que nenhuma partida real produziria. O mestre fica sem seus blocos e volta a ser um ser humano comum diante de vinte e cinco objetos espalhados.

O paradoxo, enunciado

Aqui está a ideia que amarra toda esta parte do livro, e eu peço que você a leia duas vezes.

O mecanismo que torna o enxadrista brilhante é um repertório imenso de padrões específicos do xadrez. É exatamente esse mecanismo — e não outro — que produz a genialidade que admiramos.

Mas um padrão específico do xadrez, por definição, só se ativa diante de xadrez. Um chunk de estrutura de peões não tem nada a dizer sobre uma equação do segundo grau, sobre um texto de Machado de Assis ou sobre uma discussão familiar.

O que faz o mestre ser mestre é a mesma coisa que impede o brilho dele de se espalhar.

Não é uma limitação a ser superada com mais horas de treino. É a arquitetura da expertise. Vale para o xadrez, para a medicina, para o violino, para a marcenaria. Especialistas são especialistas ali.

O que sobra depois disso

Chegamos ao fim da segunda parte do livro num lugar desconfortável.

Vimos que a inteligência é um construto em disputa. Vimos que o QI mede porções, não a coisa toda. Vimos que treinar habilidade não é o mesmo que mover capacidade geral. Vimos que a transferência distante é rara em qualquer domínio. E vimos que a própria estrutura da expertise enxadrística é o argumento mais forte contra a ideia de que ela se espalharia.

Se você parasse de ler aqui, sairia com a impressão de que a resposta ao título deste livro é um "não" seco.

Não pare aqui.

Porque agora vem a parte em que fomos, de fato, olhar. E o que encontramos é mais interessante do que qualquer "sim" ou "não" caberia.

PARTE III

O que a Ciência Realmente Encontrou

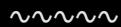
E se formos, enfim, olhar os dados?



CAPÍTULO 9

Os Primeiros a Olhar

O que Binet, Cleveland e De Groot já tinham visto?



A ideia de estudar cientificamente a mente do enxadrista é mais velha do que quase tudo na psicologia. Vale conhecer quem chegou primeiro, porque cada um deles deixou uma peça do quebra-cabeça que ainda estamos montando.

Binet e os jogadores de cego (1894)

Sim, o mesmo Binet do capítulo quatro. Antes de criar o teste de inteligência, ele se interessou por dois grupos de pessoas com habilidades aparentemente sobre-humanas: os calculistas prodígios e os enxadristas que jogavam sem ver o tabuleiro.

Sua hipótese inicial era que esses jogadores tinham uma memória visual excepcional — que enxergavam o tabuleiro na mente como uma fotografia.

Ao entrevistá-los, descobriu outra coisa. Eles não descreviam imagens nítidas. Descreviam relações, significados, estruturas. Um jogador não guardava "bispo branco em c4"; guardava "o bispo pressionando a diagonal contra o rei adversário".

Binet foi o primeiro a apontar que a expertise enxadrística é feita de significado organizado, não de fotografia mental. Cinquenta anos antes de De Groot, ele já tinha visto o essencial.

Cleveland (1907)

Alfred Cleveland publicou um estudo sobre a psicologia do xadrez e sobre o processo de aprender a jogá-lo. Descreveu estágios pelos quais o aprendiz passa: primeiro se preocupa com as peças isoladas e seus movimentos, depois com pequenas combinações, depois com a posição como um todo, e só então com planos de longo prazo.

É uma descrição que qualquer professor de xadrez reconhece na primeira leitura. E é também, sem que Cleveland soubesse, uma descrição da construção gradual de chunks.

De Groot (1946)

Já contamos a história dele no capítulo anterior, mas vale registrar a contribuição metodológica, porque ela mudou a psicologia inteira.

De Groot introduziu no estudo do xadrez o protocolo de pensar em voz alta: pedir ao sujeito que verbalize seu raciocínio enquanto resolve o problema, e registrar tudo. Parece simples. Era revolucionário. Pela primeira vez o pesquisador tinha acesso ao processo, não só ao resultado.

E há um detalhe da obra de De Groot que raramente é citado por quem o usa para defender o xadrez na escola. Em 1978, ele próprio escreveu que a prática do xadrez podia fornecer ganhos de baixo nível — concentração, aprender a perder — e ganhos de alto nível, como aumento de inteligência, criatividade e desempenho escolar.

Ou seja: o pesquisador que demonstrou o caráter específico da expertise enxadrística também alimentou a expectativa de que ela se espalharia. A ambiguidade está na origem do campo.

Simon, Tikhomirov e Poznyanskaya

Nos anos sessenta, os pesquisadores soviéticos Oleg Tikhomirov e E. Poznyanskaya fizeram algo engenhoso: rastreamos os movimentos oculares de enxadristas diante de uma posição, registrando exatamente para onde os olhos iam e por quanto tempo.

Herbert Simon, que viria a ganhar o Nobel de Economia, trabalhou sobre esses dados. O que os olhos mostraram foi que o jogador experiente não varre o tabuleiro sistematicamente. Ele vai direto às casas relevantes, ignorando grandes áreas. A seleção acontece antes da análise consciente.

Foi desse conjunto de trabalhos que saiu a estimativa dos cerca de trinta mil padrões, e a teoria dos chunks que discutimos.

Repare no que esses quatro pesquisadores construíram, juntos, ao longo de setenta anos: uma explicação sólida e elegante de por que o enxadrista é extraordinário no tabuleiro. Nenhum deles produziu evidência de que ele fosse extraordinário fora dele.

CAPÍTULO 10

**Cem Estudos,
Poucos Confiáveis**

Quarenta anos de pesquisa provaram o quê?



Agora chegamos à parte da história que me levou a fazer a pesquisa que fiz. São três revisões, publicadas em 2006, 2016 e 2017, e juntas elas contam uma história constrangedora.

Gobet e Campitelli (2006): sete estudos, oito problemas

O artigo se chama "Educational benefits of chess instruction: A critical review". Os autores selecionaram sete estudos que tinham investigação empírica, medida objetiva de efeitos e alguma descrição de método. Vamos passar por eles rapidamente, porque os nomes ainda circulam em folders de projetos escolares.

- Christiaen (1976): vinte alunos de dez anos, divididos aleatoriamente, uma hora de xadrez por semana durante quarenta e duas semanas. Sem pré-teste. Não houve efeito confiável nas tarefas piagetianas; houve efeito nas notas escolares.
- Frank (1979): noventa e dois alunos de dezesseis a dezoito anos, uma hora semanal por um ano. O grupo de xadrez foi melhor em aptidão numérica e habilidade verbal. Nos demais testes, nada.
- Liptrap (1998): quinhentos e setenta e um alunos, comparando quem participava de clube de xadrez com quem não participava. O grupo de xadrez superou o controle em leitura e matemática.
- Ferguson (1963 e 1988): dois estudos, um com alunos superdotados avaliados em pensamento crítico e criatividade, outro com quatorze alunos de sexto ano avaliados em memória e raciocínio verbal. Resultados parciais.
- Margulies (1992): alunos do fundamental, medindo mudanças na leitura após instrução de xadrez. Médias melhores que a referência nacional.
- Fried e Ginsburg: trinta alunos com dificuldades leves de aprendizagem, dezoito semanas de xadrez. Nenhuma diferença nas habilidades avaliadas.

Dos sete, apenas três usaram designação aleatória dos participantes. E esse detalhe é fatal, pela razão mais simples do mundo: o xadrez é uma atividade intelectual, e atividades intelectuais atraem quem já é bom nelas. Se você deixar as crianças escolherem, o grupo de xadrez vai ser formado pelas crianças mais aplicadas — e no fim você terá provado apenas que crianças aplicadas se saem melhor na escola.

Gobet e Campitelli listaram oito problemas na literatura examinada: falta de designação aleatória; falta de detalhes sobre método e resultados; falta de informação suficiente para replicação; ausência de análise estatística adequada; ausência de publicação em periódicos revisados por pares; possível parcialidade dos pesquisadores e professores envolvidos; falta de escopo teórico que justificasse e previsse os resultados; e uso do senso comum em detrimento do método científico.

E encerraram com uma recomendação que se tornaria a obsessão da minha vida acadêmica:

Mais estudos devem ser realizados, usando uma metodologia o mais próxima possível do que chamamos de "experimento ideal". Em particular, vários fatores devem ser mais bem controlados, como fatores não específicos (efeitos placebo) e efeitos devidos à personalidade ou ao estilo dos professores. [...] Os autores devem evitar tirar conclusões tendenciosas ou seletivas.

Gobet e Campitelli, 2006

Sala e Gobet (2016): vinte e quatro estudos, quarenta anos

Dez anos depois, Giovanni Sala e Fernand Gobet fizeram uma meta-análise cobrindo a produção de 1976 a 2015. Partiram de sessenta e quatro estudos e, aplicando critérios rigorosos de inclusão, ficaram com vinte e quatro.

Os resultados merecem ser lidos devagar, porque são os números mais importantes deste capítulo.

O ensino de xadrez melhora moderadamente habilidades matemáticas, de leitura e algumas habilidades cognitivas. O efeito global em matemática foi de 0,382; em leitura, de 0,248.

O que significam esses números? Em pesquisa educacional, costuma-se considerar que um efeito abaixo de 0,4 é pequeno demais para justificar mudanças de política. Ou seja: os dois valores ficaram abaixo do limiar de relevância prática. Reais, mas modestos.

E há um achado que muda tudo para quem dá aula. Quando os autores separaram as intervenções pela duração, o efeito subiu para 0,427 nas intervenções mais longas — atravessando o limiar. A estimativa foi de que são necessárias, no mínimo, vinte e cinco a trinta horas de instrução para obter transferência significativa.

**Abaixo de vinte e cinco horas, não espere nada.
Esse é o dado mais útil de toda a literatura para
quem monta um projeto escolar.**

Os autores, porém, fizeram duas ressalvas que derrubam boa parte do entusiasmo. A primeira: os estudos não tinham controle ativo adequado, o que impede excluir efeitos placebo. A segunda, mais dura: a diferença observada entre grupos pode se dever à dedicação dos instrutores de xadrez, e não ao xadrez em si.

Pense na força dessa objeção. O professor de xadrez de um projeto experimental é, quase sempre, um voluntário apaixonado que escolheu estar ali. O professor do grupo de controle está cumprindo sua carga horária. Se as crianças do primeiro grupo melhoram, quanto disso é o jogo e quanto é o adulto entusiasmado que apareceu na vida delas?

E então veio a frase que eu li e reli:

Lamentavelmente, como a grande maioria dos estudos realizados para avaliar o efeito dos métodos educacionais, nenhum dos estudos

considerados nesta revisão empregou o que Gobet e Campitelli (2006) chamaram de projeto ideal.

Sala e Gobet, 2016

Dez anos depois da recomendação, ninguém a tinha seguido.

Andrade (2017): os benefícios que aparecem

A terceira revisão, brasileira, analisou sete estudos publicados entre 2004 e 2017. E aqui o quadro muda de cor, porque agora estamos olhando para habilidades específicas, não para o QI global.

Dos sete estudos, apenas um — Hong e Bart, 2007, com crianças em dificuldade escolar — não encontrou benefício nenhum, e os próprios autores atribuíram isso ao tempo curto de intervenção.

Nos demais, os benefícios apareceram e se concentraram assim: resolução de problemas e raciocínio lógico-matemático em seis dos sete estudos; atenção em cinco; planejamento em quatro; inteligência não verbal em três, o mesmo para leitura e escrita; metacognição e memória de trabalho em dois; flexibilidade mental em um.

Um estudo merece destaque especial, e vamos voltar a ele na última parte do livro. Aciego, García e Betancort, em 2012, acompanharam cento e setenta alunos de seis a dezesseis anos durante um ano, comparando-os com um grupo de controle que praticava basquete e futebol. Encontraram melhora em subtestes cognitivos — e, além disso, redução de somatização, de sentimentos de autodesprezo e autopunição, de tristeza e preocupação. Menos fuga do interesse escolar. Menos conflitos com regras.

Guarde esse achado. Ele não é sobre inteligência. É sobre outra coisa, e talvez seja a coisa mais importante deste livro inteiro.

Andrade também verificou os sete estudos contra o experimento ideal. O resultado: nenhum deles tinha os sete requisitos. O grupo de controle sem intervenção estava ausente em todos os sete, sem exceção.

Os próprios autores vão a campo (2017)

Há um capítulo dessa história que precisa ser contado, e que mudou o modo como eu leio meus próprios resultados.

Em 2017, Sala e Gobet decidiram fazer o que vinham cobrando dos outros. Montaram dois experimentos com desenho de três grupos, incluindo controle ativo e controle passivo, focados em resolução de problemas matemáticos.

O primeiro experimento teve duzentos e trinta e três alunos de terceiro e quarto anos, com vinte e cinco horas de curso de xadrez. O grupo de xadrez foi comparado a um grupo de controle ativo que aprendeu dama e a um grupo de controle passivo. O segundo experimento, com cinquenta e dois participantes, repetiu o desenho substituindo a dama pelo go.

O resultado dos dois: nenhuma diferença estatisticamente significativa entre os três grupos, nem em resolução de problemas matemáticos, nem em habilidade metacognitiva.

Guarde esse achado com cuidado, porque ele vai reaparecer de forma decisiva quando eu apresentar os meus dados.

**Dois resultados nulos independentes, obtidos
com rigor, são mais informativos do que cem
resultados positivos obtidos sem ele.**

O que fazer com isso

Vamos juntar tudo numa fotografia só.

Primeiro: o xadrez parece ter influência positiva sobre habilidades cognitivas específicas. A tendência aparece de forma consistente em estudos independentes, feitos em países diferentes, com instrumentos diferentes.

Segundo: existem casos em que não aparece efeito nenhum — e, importante, esses casos se concentram justamente nos estudos mais bem desenhados.

Terceiro: os efeitos são modestos, dependem fortemente da dose e encolhem à medida que a qualidade metodológica aumenta.

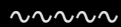
E esse terceiro ponto é o mais incômodo de todos. Quando os efeitos de uma intervenção diminuem conforme os estudos ficam mais rigorosos, isso costuma indicar que boa parte do efeito original vinha do método, não da intervenção.

Foi olhando para esse padrão que decidi fazer a única coisa que ainda faltava fazer.

CAPÍTULO 11

O Experimento Ideal

O que é preciso controlar para poder afirmar alguma coisa?



Quando Gobet e Campitelli terminaram de demolir a literatura sobre xadrez, em 2006, fizeram algo mais generoso do que apenas criticar. Descreveram o que seria um estudo capaz de responder à pergunta.

Chamaram isso de experimento ideal. São sete critérios. Cada um deles fecha uma porta específica por onde o erro entra.

Este capítulo explica os sete, um a um. Não é um capítulo técnico — é o capítulo que ensina você a pensar como quem desenha um experimento. E é, também, o retrato do padrão que a nossa pesquisa se propôs a cumprir.

1. Sorteio aleatório dos participantes

As crianças precisam ser distribuídas entre os grupos por sorteio. Não por interesse, não por indicação do professor, não por inscrição voluntária.

Este é o critério mais importante de todos, e a razão é simples de enunciar e devastadora nas consequências. O xadrez é uma atividade intelectual. Atividades intelectuais atraem crianças que já se dão bem com atividades intelectuais.

Se você monta um clube de xadrez e compara os inscritos com os não inscritos, não está medindo o efeito do xadrez. Está medindo quem se inscreveu. E vai encontrar, com toda a certeza do mundo, que o grupo de xadrez vai melhor na escola — porque as crianças que gostam de xadrez já iam melhor antes de pegar no primeiro peão.

Dos sete estudos revisados por Gobet e Campitelli, apenas três sortearam. É por isso que quatro décadas de literatura entusiasmada valem menos do que parecem.

2. Aplicação de pré-teste

É preciso medir antes de começar. Sem isso, você não sabe de onde cada grupo partiu — e uma diferença no fim pode ser apenas uma diferença que já existia no começo.

Parece elementar. Christiaen, em 1976, não fez.

3. Aplicação de pós-teste

Óbvio, mas precisa constar na lista, porque estudos que comparam apenas notas escolares acumuladas — sem medida controlada antes e depois — continuam sendo publicados e citados.

4. Grupo de controle com outra atividade

Este é o critério que quase todo mundo esquece, e é o mais engenhoso da lista.

Não basta comparar quem joga xadrez com quem não faz nada. É preciso um terceiro grupo que faça outra coisa igualmente nova, igualmente interessante, com um professor igualmente presente, pelo mesmo número de horas.

Por quê? Porque quando você tira um grupo de crianças da rotina e lhes dá uma atividade nova com um adulto dedicado, elas melhoram. Melhoram de humor, de engajamento, de atenção. Isso é conhecido em psicologia há um século e não tem nada a ver com o conteúdo da atividade.

O grupo de controle ativo é a única maneira de separar o efeito do xadrez do efeito de simplesmente ter recebido alguma coisa.

Sem controle ativo, você não está testando o xadrez. Está testando a novidade.

5. Grupo de controle sem intervenção

E é preciso também um grupo que não receba nada, seguindo a rotina normal da escola.

Esse grupo mede uma coisa que costuma ser esquecida: crianças de oito a dez anos estão crescendo. Elas melhoram em quase tudo ao longo de um semestre, simplesmente porque estão se desenvolvendo e frequentando aulas. Sem esse grupo, você atribui à sua intervenção um ganho que a idade produziria de qualquer jeito.

Nos sete estudos revisados por Andrade em 2017, este critério estava ausente em todos os sete. Sem exceção.

6. Professores e avaliadores diferentes

Quem ensina não pode ser quem avalia. E quem avalia não deve saber a qual grupo cada criança pertence.

Não é uma questão de desconfiar da honestidade de ninguém. É que a expectativa contamina a medida de formas que a própria pessoa não percebe — um encorajamento a mais aqui, um segundo a mais de tolerância ali, uma pontuação de fronteira decidida a favor.

7. Participantes sem conhecimento do experimento

Crianças que sabem que estão sendo estudadas se comportam de forma diferente. Adultos também. É um dos efeitos mais bem documentados da pesquisa com seres humanos.

Nas nossas turmas, as crianças recebiam aulas. Ponto. Ninguém lhes disse que aquilo era um experimento nem que existiam outros grupos.

Por que ninguém cumpria a lista

Olhe para os sete critérios juntos e pergunte-se o que eles exigem, na prática.

Exigem três turmas em vez de uma. Exigem duas medições individuais completas por criança. Exigem duas equipes de avaliadores. Exigem

que o pesquisador abra mão de dar as próprias aulas. Exigem que a escola aceite ceder alunos durante meses sem receber nada em troca. Exigem dinheiro para material de teste e para pagar profissionais qualificados.

É por isso que, entre 2006 e 2016, nenhum dos vinte e quatro estudos revisados cumpriu a lista. Não por ignorância — a recomendação estava publicada e era conhecida. Por custo.

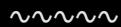
Foi essa constatação que definiu o nosso projeto. Se o problema do campo não era falta de interesse, mas falta de alguém disposto a pagar o preço do rigor, então a contribuição possível não era descobrir mais um efeito. Era fazer o estudo direito.

E, ao fazê-lo, descobri que a lista de sete estava incompleta.

CAPÍTULO 12

Os Quatro Controles que Faltavam

O que a lista original não previa?



Executar o experimento ideal ensina coisas que ler sobre ele não ensina.

Ao longo do desenho e da execução da pesquisa, identifiquei quatro brechas que os sete critérios originais deixam abertas. Nenhuma delas é exótica. Todas comprometem a comparabilidade dos resultados entre estudos — que é justamente o que este campo mais precisa e menos tem.

Proponho, portanto, um experimento ideal de onze critérios. Os sete de Gobet e Campitelli, mais os quatro que descrevo agora.

8. Controle do conteúdo ensinado

Este é o mais importante dos quatro, e o mais invisível.

Quando um artigo informa que o grupo experimental recebeu trinta horas de aulas de xadrez, o que exatamente foi ensinado naquelas trinta horas?

Duas turmas com carga horária idêntica podem receber coisas radicalmente diferentes. Uma pode passar o semestre em torneios livres. Outra pode estudar finais teóricos. Uma terceira pode fazer exercícios táticos. As três aparecem no artigo como "trinta horas de instrução de xadrez", e os três resultados são somados na mesma meta-análise como se fossem a mesma intervenção.

Sem controle de conteúdo, "aulas de xadrez" é uma variável que não significa nada.

Na nossa pesquisa, os grupos de intervenção usaram material didático específico, sistematizado e progressivo, definido antes do início e organizado por ano escolar: um livro para os alunos de oito anos, outro para os de nove, outro para os de dez. Todos os professores seguiram a mesma sequência. O que cada criança recebeu em cada aula está documentado.

Isso torna a intervenção replicável. Outro pesquisador pode usar o mesmo material e comparar resultados — coisa impossível quando a única informação disponível é a carga horária.

9. Não envolvimento do autor na coleta e na intervenção

O experimento ideal exige professores e avaliadores diferentes entre si. Não diz nada sobre o pesquisador.

E o pesquisador é o problema mais óbvio de todos, porque é a única pessoa no projeto que tem uma hipótese a defender.

Eu sou professor de xadrez. Escrevi material didático de xadrez. Acredito no jogo. Se eu tivesse dado as aulas do Grupo Xadrez, teria dado a melhor aula da minha vida — e teria dado ao Grupo Jogos exatamente o que o protocolo mandava, nem uma gota a mais. Não por desonestidade. Por entusiasmo, que é bem mais difícil de controlar do que má-fé.

O mesmo vale para a aplicação dos testes. Um aplicador que sabe qual criança pertence a qual grupo e que torce por um resultado toma dezenas de microdecisões ao longo de duas horas de teste.

Por isso me afastei de tudo. Não dei uma única aula às turmas do experimento. Não apliquei um único teste. Não estive presente nas salas de aplicação. Desenhei o estudo, treinei quem precisava ser treinado, e saí.

Foi a decisão mais difícil da pesquisa. Foi também, provavelmente, a mais importante.

10. Instrumento confiável e replicável internacionalmente

Se cada estudo inventa seu próprio teste, nenhum resultado pode ser comparado com nenhum outro — e o campo nunca acumula conhecimento.

Boa parte da literatura sobre xadrez usa instrumentos criados pelos próprios pesquisadores, ou provas escolares locais, ou notas de bimestre. Isso pode até funcionar dentro de um estudo. Entre estudos, não funciona nunca.

Optamos pelo WISC-IV: uma escala individual, padronizada, aplicada por profissional habilitado, validada em dezenas de países e com décadas de literatura acumulada. Qualquer pesquisador do mundo pode aplicar o mesmo instrumento e comparar seus números com os nossos.

E há um ganho adicional nessa escolha, que só percebi depois. Uma prova de matemática mede matemática. Uma escala de inteligência completa mede quinze habilidades diferentes, organizadas em quatro índices. Se o efeito do xadrez for específico — e a teoria da transferência diz que será —, só um instrumento amplo consegue mostrar onde exatamente ele está.

O preço dessa escolha foi alto. As folhas de resposta são consumíveis e caras, e cada aplicação leva quase duas horas por criança. Mas é o que transforma um estudo isolado em uma peça de um campo.

11. Amostra padronizada quanto a idade e sexo

O último critério é o mais simples e o mais frequentemente ignorado.

Se o Grupo Xadrez tem mais meninas e o Grupo Jogos tem mais meninos, ou se um deles concentra crianças de dez anos e o outro de oito, qualquer diferença encontrada no fim pode ser diferença de composição, não de intervenção.

Nossa amostra foi montada com números equilibrados entre os sexos e entre as três idades abrangidas, em todos os grupos.

E aqui está a lição mais dura que a execução me ensinou: este é o critério mais difícil de sustentar até o fim. Basta uma criança desistir, faltar às aulas abaixo da carga mínima ou não comparecer ao pós-teste, e o equilíbrio se desfaz. Por isso a amostra inicial precisa ser bem

maior do que a amostra que você pretende analisar. A nossa não foi grande o bastante — e o capítulo quatorze conta o que aconteceu.

Onde este estudo se coloca

Chegou a hora de dizer, com a precisão que o assunto exige, o que esta pesquisa foi e o que ela não foi. Vou evitar tanto a modéstia falsa quanto o exagero, porque as duas seriam contrárias ao espírito deste livro.

O que o registro publicado documenta é o seguinte.

Em 2006, Gobet e Campitelli propuseram o experimento ideal e verificaram que, dos sete estudos que revisaram, nenhum o cumpria.

Em 2016, Sala e Gobet revisaram vinte e quatro estudos publicados ao longo de quarenta anos e escreveram, textualmente, que nenhum deles empregou o projeto ideal.

Em 2017, Andrade verificou outros sete estudos contra a mesma lista: o grupo de controle sem intervenção estava ausente em todos os sete.

No mesmo ano de 2017, os próprios Sala e Gobet foram a campo com dois experimentos de três grupos, incluindo controle ativo e passivo. Foi a primeira implementação séria do desenho que eles vinham cobrando. Mediram resolução de problemas matemáticos e habilidade metacognitiva.

É neste ponto do mapa que a nossa pesquisa se coloca. Ela cumpriu os sete critérios do experimento ideal, acrescentou quatro, e fez isso avaliando cada criança individualmente com uma escala de inteligência completa e internacionalmente padronizada — não com uma prova de matemática, não com notas escolares, não com um instrumento criado para a ocasião.

**Até onde o registro publicado permite afirmar,
nenhum estudo havia submetido o xadrez a este**

grau de controle metodológico usando uma escala de inteligência completa.

Essa é a contribuição, e é uma contribuição de método antes de ser de resultado. Ela tem valor independentemente do que os dados mostrarem — e, como você vai ver, os dados mostraram coisas que eu não queria.

Duas observações finais, para que ninguém precise me corrigir depois.

A primeira: afirmações de precedência têm prazo de validade. O que está escrito aqui vale para o registro disponível até a defesa desta pesquisa. Se alguém, em algum lugar, fez melhor — ou fez daqui em diante —, isso não diminui este trabalho. É exatamente o que se espera que aconteça, e é o motivo de o método estar descrito nestas páginas com tanto detalhe.

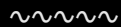
A segunda, e mais importante: rigor metodológico não é garantia de resultado. Você vai ver, nos próximos capítulos, um estudo desenhado com obsessão sendo parcialmente derrotado por uma mudança de combinado com a coordenação da escola e por uma pandemia.

Isso não invalida o rigor. Demonstra por que ele é tão raro.

CAPÍTULO 13

Como Montamos a Pesquisa

O que custa, na prática, fazer isso direito?



Este capítulo descreve a execução. Conto os detalhes por uma razão específica: quando você entender o custo, vai entender por que quarenta anos de pesquisa não produziram um único estudo que cumprisse a lista inteira.

A escola, as crianças, os grupos

Trabalhamos com uma escola de Várzea Grande, em Mato Grosso, que aceitou abrir suas turmas para o experimento. Foram selecionados noventa alunos de oito a dez anos, cursando do terceiro ao quinto ano do ensino fundamental, com números equilibrados entre meninos e meninas e entre as idades.

Esses noventa alunos foram distribuídos por sorteio aleatório em três grupos.

O Grupo Xadrez recebeu trinta e quatro horas de aulas de xadrez, com material didático sistematizado e progressivo, específico para cada ano escolar.

O Grupo Jogos recebeu trinta e quatro horas de aulas de outros jogos de tabuleiro: ludo, dama, batalha naval, reversi e gamão. Mesmo número de horas, mesma estrutura, mesma novidade, professor igualmente presente. Este é o controle ativo — a peça que faltava em quase toda a literatura anterior.

O Grupo Sem Intervenção seguiu sua rotina escolar normal.

As crianças não sabiam que estavam participando de um experimento. Os professores das intervenções não eram eu.

O teste

Antes e depois da intervenção, cada criança foi avaliada individualmente com o WISC-IV, aplicado por psicólogos e acadêmicos de psicologia treinados especificamente para isso, seguindo o

protocolo do manual. Cada aplicação levava entre uma hora e meia e duas horas, com uma criança por vez, numa sala reservada.

Faça a conta. Noventa crianças, duas aplicações, quase duas horas cada. São mais de trezentas horas de aplicação individual, sem contar treinamento das equipes, correção e digitação dos protocolos.

As equipes do pré e do pós-teste foram diferentes, como manda o experimento ideal, para que ninguém avaliasse uma criança que já conhecia.

O que custa fazer isso

Aqui está a parte que raramente aparece nos artigos.

As folhas de resposta do WISC-IV são consumíveis e caras. Cada criança consome um jogo completo no pré-teste e outro no pós-teste. Cento e oitenta jogos de folhas, mais o material de aplicação. Só foi possível graças a uma parceria de apoio à pesquisa com a Pearson, detentora dos direitos do instrumento no Brasil.

Foi preciso reunir profissionais de três áreas que raramente conversam: educação física, para os professores das intervenções; psicologia, para os aplicadores dos testes; e pedagogia, para os professores de sala das crianças.

Foi preciso obter aprovação do comitê de ética, termos de consentimento dos pais, termos de assentimento das próprias crianças, autorização da escola.

E foi preciso convencer uma instituição privada de ensino, com sua rotina, suas metas e suas pressões, a abrir espaço durante meses para uma pesquisa que não lhe traria benefício imediato.

**É caro, é lento e é desconfortável. Essa é a
resposta honesta para por que ninguém tinha
feito.**

O que esperávamos encontrar

Sejamos francos sobre as hipóteses, porque elas importam para julgar o que veio depois. Nós esperávamos quatro coisas.

Primeiro, que o Grupo Xadrez e o Grupo Jogos apresentassem evolução média do QI Total entre o pré e o pós-teste.

Segundo, que ambos apresentassem resultados significativos em subtestes específicos.

Terceiro, que o Grupo Xadrez superasse os outros dois nos índices de Velocidade de Processamento, Memória Operacional e Organização Perceptual, e possivelmente em Compreensão Verbal.

Quarto, que essa superioridade aparecesse em subtestes específicos que listamos com antecedência: Códigos, Procurar Símbolos, Cancelamento, Dígitos, Sequência de Números e Letras, Aritmética, Cubos, Conceitos Figurativos, Raciocínio Matricial e Completar Figuras. E que não aparecesse nos subtestes verbais.

Registrar as hipóteses antes é o que impede o pesquisador de, depois, olhar os resultados e declarar que era exatamente aquilo que ele esperava. Guarde a lista. No capítulo quinze vamos conferir item por item.

A intervenção correu de junho a novembro de 2019. Em treze de novembro começaram os pós-testes.

E foi aí que as coisas deram errado.

CAPÍTULO 14

O Resultado que Eu Não Esperava

E quando o dado contraria quem o coletou?



O QI Total não subiu.

Não subiu no Grupo Xadrez. Não subiu no Grupo Jogos. As médias gerais, na verdade, recuaram em todos os grupos — inclusive naquele que não recebeu intervenção nenhuma.

Vou deixar essa informação sozinha por um momento, porque ela merece.

O que isso significa e o que não significa

Primeiro, o que não significa. Não significa que o xadrez não faz nada — o próximo capítulo mostra que faz. E não significa, tampouco, que a intervenção piorou as crianças. Uma queda simultânea em todos os três grupos, incluindo o que não recebeu nada, aponta para um problema na medição do pós-teste, não para um efeito da intervenção.

O que significa é que este estudo, com este desenho, nesta escola, neste ano, não conseguiu demonstrar que trinta e quatro horas de xadrez elevam o quociente de inteligência de crianças de oito a dez anos.

Era o resultado que eu não queria. Eu tinha construído tudo aquilo esperando o contrário.

O que deu errado no pós-teste

Existem três explicações, e nenhuma delas me deixa confortável.

A primeira, e a mais séria, tem a ver com o horário em que as crianças foram liberadas.

No pré-teste, os alunos eram liberados sequencialmente, conforme a disponibilidade das aplicadoras, em qualquer disciplina. Estava combinado assim com a gestão e constava do termo assinado com os pais.

No pós-teste, as professoras mudaram o combinado. Passaram a liberar as crianças apenas durante as aulas de educação física e natação, para não prejudicar o restante do currículo.

Pense no que isso representa para uma criança de nove anos numa cidade quente como Várzea Grande. De um lado, uma sala fechada, um adulto desconhecido, duas horas de tarefas cognitivamente exigentes. Do outro, a piscina.

Um teste de QI competindo com a natação. Não é competição justa.

E não estou especulando. Os tempos de aplicação registrados mostram objetivamente que, na segunda rodada, as crianças responderam com muito mais pressa do que na primeira. Os relatos qualitativos das aplicadoras registram a mesma coisa: pressa e correria para terminar logo.

Vários subtestes do WISC-IV são cronometrados e dependem de a criança se esforçar até o limite do tempo. Uma criança que quer terminar logo produz um escore mais baixo sem que nada tenha mudado na cabeça dela.

A segunda explicação é a janela temporal. As intervenções terminaram em dez de novembro de 2019. Com a restrição das liberações, não foi possível concluir os pós-testes no ano letivo. Retomamos por agendamento entre dez e trinta de janeiro de 2020, depois entre três de fevereiro e vinte e três de março, quando as aulas foram suspensas por decreto municipal em razão da covid-19. Algumas crianças fizeram o pós-teste cento e dez dias após o fim da intervenção.

A terceira explicação é a mudança de equipe entre pré e pós-teste. O experimento ideal exige aplicadores diferentes, e nós cumprimos. Mas isso significa que duas equipes distintas aplicaram o instrumento. Ambas foram selecionadas pelos mesmos critérios e receberam o mesmo treinamento, e o manual do WISC-IV é minucioso quanto aos

procedimentos. Ainda assim, não é possível garantir que cem por cento dos aplicadores tenham executado tudo exatamente da mesma forma.

Minha avaliação, hierarquizando as três: a primeira causa é a principal, a segunda é relevante, e a terceira é a menos provável.

E a pandemia

Falta o golpe final. A amostra inicial era de noventa crianças. Com a suspensão das aulas, parte dos pós-testes nunca foi realizada. Operamos com cinquenta e quatro participantes e, após exclusões técnicas, com quarenta e cinco.

Metade da amostra. Uma pesquisa desenhada para noventa crianças analisada com quarenta e cinco perde poder estatístico — fica mais difícil detectar efeitos que existem de verdade.

Uma companhia inesperada

Há um consolo intelectual nesse resultado, e ele não é pequeno.

Lembre-se do que contei no capítulo dez. Em 2017, Sala e Gobet montaram dois experimentos com controle ativo e passivo, com duzentas e trinta e três crianças no primeiro deles, vinte e cinco horas de instrução, medindo resolução de problemas matemáticos. Não encontraram diferença significativa entre os grupos.

Dois estudos independentes, em continentes diferentes, com instrumentos diferentes e amostras diferentes, ambos com desenho rigoroso. Ambos sem transferência distante.

Quando os estudos mais bem desenhados do campo convergem para o mesmo lugar, isso deixa de ser fracasso individual e passa a ser informação.

A informação é esta: a promessa grande — a de que o xadrez eleva a capacidade cognitiva geral — não se sustenta sob rigor. Não em vinte e cinco horas, não em trinta e quatro, não com prova de matemática, não com escala de inteligência.

Por que este é o capítulo mais importante do livro

Eu podia ter escrito este livro sem este capítulo. Podia ter ido direto para o próximo, onde os achados positivos aparecem, e apresentado apenas o que deu certo. Muita gente faz isso. Foi exatamente uma das oito críticas que Gobet e Campitelli fizeram à literatura: conclusões tendenciosas ou seletivas.

Se eu escondesse este capítulo, perderia o direito de escrever todos os outros. E o rigor que reivindiquei no capítulo doze viraria encenação — porque rigor que só se aplica aos resultados convenientes não é rigor.

Mas há também uma lição mais ampla, e ela é para você que dá aula.

Este estudo cumpriu os sete critérios que nunca haviam sido cumpridos e acrescentou mais quatro. Teve financiamento de material, equipe treinada, comitê de ética, sorteio aleatório, dois grupos de controle, conteúdo padronizado e um autor que se manteve fora da coleta.

E foi parcialmente derrotado por um ano letivo comum. Por uma coordenação que mudou o combinado no meio do caminho. Por um calendário que não fechou. Por uma pandemia que ninguém previu.

**Não é desculpa. É a demonstração da tese:
controlar todas as variáveis de um experimento
educacional é quase impossível.**

É por isso que quarenta anos de pesquisa não produziram uma resposta limpa. Não por incompetência dos pesquisadores. Porque a

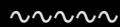
escola é um lugar vivo, e lugares vivos não se comportam como laboratórios.

Da próxima vez que alguém lhe mostrar um estudo com resultados espetaculares e nenhuma limitação declarada, lembre-se deste capítulo. Pesquisa honesta tem parte que dá errado. Quando não tem, é porque não foi contada.

CAPÍTULO 15

Mas Alguma Coisa se Moveu

O que exatamente o tabuleiro treinou?



Lembra do capítulo cinco, quando eu pedi que você guardasse a ideia de que o QI Total é uma média e que médias apagam diferenças?

É agora.

Quando fomos olhar dentro daquele resultado geral decepcionante, subteste por subteste, encontramos movimento. E o movimento não estava espalhado ao acaso: estava concentrado.

O que apareceu dentro do Grupo Xadrez

Comparando o pré e o pós-teste do próprio Grupo Xadrez, dois subtestes evoluíram de forma estatisticamente significativa: Cancelamento e Códigos.

Os dois pertencem ao mesmo índice: Velocidade de Processamento.

E os subtestes que apresentaram média positiva sem alcançar significância? Procurar Símbolos. Também do IVP. E Dígitos, da Memória Operacional. E Cubos, da Organização Perceptual.

Quando você desenha o mapa completo dos resultados, o padrão salta aos olhos: tudo o que se moveu, moveu-se em torno da Velocidade de Processamento.

O que esses subtestes pedem — e o que o xadrez treina

Vale entender a mecânica, porque é aqui que o tabuleiro entra na explicação.

O subteste de Cancelamento apresenta à criança uma página cheia de figuras de duas classes diferentes, primeiro dispostas ao acaso e depois organizadas. Ela precisa marcar apenas uma das classes, dentro de um tempo determinado. Avalia velocidade de processamento, atenção visual seletiva e vigilância — a capacidade de ignorar deliberadamente o que não interessa.

O subteste de Códigos apresenta símbolos associados a formas geométricas simples. A criança precisa desenhar cada símbolo junto à figura correspondente, contra o relógio. Avalia velocidade de processamento, memória de curto prazo, aprendizado, percepção visual e coordenação visomotora.

Agora observe o que uma criança faz quando joga xadrez.

Ela memoriza e diferencia doze símbolos — peão, cavalo, bispo, torre, dama e rei, em branco e preto — e precisa reconhecê-los instantaneamente, junto com o movimento que cada um autoriza. É exatamente a operação do subteste de Códigos: associar símbolo e regra, automatizar a associação, executar rápido.

Ela aprende a ignorar peças. Este ponto merece atenção, porque é o mais bonito. Numa posição qualquer, a maioria das peças no tabuleiro é irrelevante para o lance em questão. O jogador precisa fixar a atenção na relação que importa — digamos, entre um peão, um cavalo e a dama — e negligenciar temporariamente todas as outras, mesmo as que atuam em diagonais e casas correlacionadas. Isso é atenção visual seletiva e negligência visual deliberada. É a operação exata do subteste de Cancelamento.

Ela executa um gesto motor fino, centenas de vezes. Pega uma peça de cerca de quatro centímetros com as pontas dos dedos e a pouso numa casa de cerca de cinco. Repete isso a partida inteira, todas as aulas. Coordenação visomotora.

E ela joga contra o relógio. O relógio de xadrez transforma cada decisão numa tarefa cronometrada. Hiperestimula a relação entre estímulo e resposta, entre ver e agir.

**Não é coincidência que os ganhos tenham
aparecido justamente na Velocidade de
Processamento. É o que o jogo faz o tempo todo.**

O achado mais importante: xadrez contra jogos

Agora chegamos ao resultado que considero o principal desta pesquisa, e preciso explicar por quê antes de apresentá-lo.

Lembre-se da objeção que derrubou quarenta anos de literatura: o efeito observado pode vir da dedicação do instrutor, não do xadrez. Um grupo que ganha uma atividade nova, com um professor entusiasmado, melhora por motivos que nada têm a ver com o conteúdo da atividade.

O Grupo Jogos existe exatamente para responder a essa objeção. Aquelas crianças também tiveram trinta e quatro horas de atividade nova. Também tiveram professor presente. Também jogaram, competiram, se divertiram, saíram da rotina. A única coisa que as separava do Grupo Xadrez era o conteúdo do que jogavam.

Então, quando o Grupo Xadrez supera o Grupo Jogos, o efeito não pode ser explicado por placebo nem por dedicação do instrutor.

E ele supera.

Nos índices, o Grupo Xadrez apresentou resultados superiores ao Grupo Jogos em Velocidade de Processamento e em Organização Perceptual.

Nos subtestes, a superioridade apareceu em Conceitos Figurativos e Procurar Símbolos numa das análises, e em Conceitos Figurativos, Aritmética, Completar Figuras, Semelhanças, Informação, Procurar Símbolos e Raciocínio Matricial na outra.

E contra o Grupo Sem Intervenção, o Grupo Xadrez apresentou resultado superior no índice de Organização Perceptual e no subteste de Raciocínio Matricial — este último particularmente interessante, porque Raciocínio Matricial é um dos subtestes mais próximos daquilo que se chama de raciocínio fluido.

As comparações entre xadrez e jogos de tabuleiro são a resposta à crítica que travou o campo por quarenta anos.

E note a coerência com o capítulo anterior. A promessa grande — mover a capacidade geral — não apareceu, aqui nem no estudo de Sala e Gobet. O que apareceu foi transferência próxima, específica, concentrada em habilidades que o jogo exercita diretamente. É exatamente o que a teoria da transferência prevê desde 1901. Os dados estão se comportando como a teoria mandava, e não como o entusiasmo esperava.

Conferindo as hipóteses

Prometi no capítulo treze que voltaríamos à lista. Vamos.

A primeira hipótese — evolução do QI Total — não pôde ser confirmada. As condições do pós-teste nos impediram de avaliá-la.

A segunda — resultados significativos em subtestes — foi parcialmente confirmada. O Grupo Xadrez em Cancelamento e Códigos; o Grupo Jogos em Códigos, Cancelamento e Cubos.

A terceira — superioridade do xadrez nos índices — foi parcialmente confirmada, em Velocidade de Processamento e Organização Perceptual.

A quarta — superioridade em subtestes específicos — foi parcialmente confirmada, na lista que acabamos de ver.

Quatro hipóteses, três parcialmente confirmadas, uma inconclusiva. É um resultado honesto e é um resultado modesto. Não é uma vitória. É um começo.

A ressalva que eu preciso fazer

Antes de fecharmos este capítulo, preciso apontar uma fragilidade do meu próprio trabalho. Se eu não apontar, alguém aponta por mim — e, mais importante, eu passaria a fazer exatamente o que critiquei no capítulo dez.

Foram quinze subtestes, dois tipos de pontuação, três comparações entre grupos e duas análises estatísticas diferentes. Isso dá muitas comparações.

Quando se faz um número grande de comparações, alguns resultados significativos aparecem por acaso. É a natureza da estatística: se você joga uma moeda cem vezes, alguma sequência improvável vai acontecer.

Portanto, o modo correto de ler os achados deste capítulo é assim: eles são pistas consistentes, não provas isoladas. A força delas não vem de cada resultado individual, mas de dois fatos.

Primeiro, a concentração. Os achados não estão espalhados ao acaso pelos quinze subtestes — eles se agrupam em torno de dois índices, IVP e IOP, e fazem sentido mecânico com o que o jogo exige da criança.

Segundo, a convergência com a literatura. Aciego, García e Betancort encontraram efeito em Dígitos e Códigos. Gliga e Flesner encontraram em Dígitos. Nós encontramos nos mesmos lugares, com um método mais rigoroso.

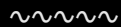
Quando pesquisadores independentes, em países diferentes, com amostras diferentes, encontram efeito nos mesmos subtestes, isso é mais informativo do que qualquer p-valor isolado.

E é com esse conjunto na mão que podemos, finalmente, enfrentar a pergunta do título.

PARTE IV

A Pergunta Melhor

E se estivéssemos perguntando a coisa errada?



CAPÍTULO 16

A Pergunta

Errada

E se o título deste livro estiver mal formulado?



Chegamos ao ponto em que preciso confessar a segunda coisa deste livro.

A capa faz uma pergunta: o xadrez desenvolve a inteligência? Passei catorze capítulos perseguindo essa pergunta com todo o rigor que consegui reunir.

E cheguei à conclusão de que ela é, se não errada, pelo menos a menos útil de todas as perguntas que poderíamos fazer.

Três razões me levaram até aí.

Primeira razão: estamos mirando a parte mais dura de mover

Quando alguém diz que uma atividade "aumenta a inteligência", está falando, quase sempre, do fator geral — o raciocínio fluido, o motor cognitivo, aquilo que se manifesta em qualquer domínio.

Acontece que essa é justamente a parte mais resistente a treinamento que a psicologia conhece. Não é uma peculiaridade do xadrez. Tentaram com treinamento de memória de trabalho, com instrução musical, com programas comerciais de ginástica cerebral, com dezenas de intervenções. O padrão se repete: ganhos robustos nas tarefas treinadas, ganhos menores nas tarefas parecidas, ganhos que somem nas tarefas distantes.

Exigir que o xadrez mova o fator g é exigir dele algo que nenhuma intervenção educacional conseguiu demonstrar de forma convincente.

**Nós escolhemos, para julgar o xadrez, o critério
mais difícil que existe — e depois nos
decepcionamos quando ele não é atingido.**

Segunda razão: nenhuma outra disciplina passa por isso

Voltemos à pergunta que plantei no capítulo um e pedi que você guardasse.

Ninguém exige que a geografia aumente o QI. Ninguém pede que a aula de artes eleve o desempenho em ciências. Ninguém condiciona a permanência da história no currículo a uma meta-análise sobre transferência distante.

Esses conteúdos valem por si. Entende-se que uma pessoa educada deve saber ler um mapa, reconhecer uma obra de arte, compreender de onde veio a sociedade em que vive. Não é preciso que isso produza efeitos colaterais em outra disciplina.

O xadrez é o único conteúdo escolar que entrou pela porta da promessa de transferência. E, tendo entrado por ali, ficou refém.

Repare no absurdo da situação. Um professor de educação física pode defender o handebol dizendo que ele desenvolve coordenação, trabalho em equipe e condicionamento — tudo o que o handebol de fato faz, dentro do handebol. Ninguém pergunta se melhora as notas de matemática.

O professor de xadrez, não. Dele se cobra a prova impossível.

Terceira razão: a pergunta desvia o olhar

Esta é a razão mais importante, e é a razão de existir da última parte deste livro.

Enquanto passamos quatro décadas discutindo se o xadrez levanta o QI, deixamos de catalogar com cuidado aquilo que ele comprovadamente faz.

Pense na desproporção. Existe uma literatura inteira debatendo um efeito que ninguém consegue demonstrar. E existe, ao mesmo tempo, um conjunto de efeitos demonstrados, específicos, replicados em países diferentes — sobre os quais quase ninguém escreveu um livro.

A pergunta do título é sedutora porque é grande. A pergunta útil é modesta e é esta:

O que exatamente o xadrez ensina — e isso justifica o tempo escolar que ele ocupa?

É uma pergunta menor. E é a única que um professor consegue responder na frente da coordenação com dados na mão.

Uma nota sobre não jogar fora a pergunta

Não estou propondo abandonar a investigação sobre inteligência. Seria contraditório: passei anos da minha vida nela e vou continuar.

Estou propondo uma reordenação de prioridades. A pergunta sobre o fator g é uma questão científica legítima, difícil e provavelmente demorada. Deve continuar sendo investigada por quem tem meios para isso.

Mas ela não pode continuar sendo a condição de permanência do xadrez na escola. Porque, se for, o jogo será expulso do currículo por não ter conseguido fazer aquilo que nada, até hoje, conseguiu fazer.

O próximo capítulo faz o inventário. É o capítulo que eu gostaria de ter lido quando comecei a dar aula.

CAPÍTULO 17

O Inventário

O que o xadrez comprovadamente entrega?



Este é o capítulo que dá sentido a todos os anteriores.

Vou listar o que o xadrez oferece, organizado pelo grau de evidência que sustenta cada item. Isso importa mais do que a lista em si, porque uma lista sem gradação de confiança é exatamente o tipo de material que este livro passou quinze capítulos criticando.

Antes, três avisos honestos sobre como ler o que vem a seguir.

O primeiro: cada habilidade listada está ancorada num subteste específico que apresentou resultado. Não é uma lista de aspirações. É o que apareceu nos dados.

O segundo: um subteste avalia várias habilidades ao mesmo tempo. Quando o escore sobe, não é possível saber com certeza qual das habilidades avaliadas se moveu. Se o subteste de Aritmética melhora, isso não prova que a memória de longo prazo melhorou — prova que algo naquele conjunto se moveu. Onde o texto disser "o xadrez desenvolve X", leia "o subteste que avalia X, entre outras coisas, apresentou resultado favorável ao grupo de xadrez".

O terceiro: os resultados vêm de duas comparações diferentes, e elas não têm o mesmo peso. Quando o Grupo Xadrez supera o Grupo Sem Intervenção, sabemos que o xadrez é melhor do que não fazer nada. Quando supera o Grupo Jogos, sabemos algo bem mais forte: que o efeito não se explica por novidade, placebo ou dedicação do professor. As comparações com o Grupo Jogos são as valiosas.

Bloco 1 • Velocidade de Processamento

É o índice mais fortemente associado ao xadrez em nossos dados, e o único em que o Grupo Xadrez apresentou evolução significativa contra si mesmo, do pré para o pós-teste.

- **Velocidade de processamento.** Subtestes de Cancelamento, Códigos e Procurar Símbolos. No tabuleiro: estudar lances para responder rápido, antecipar a jogada durante o tempo do adversário, e jogar sob a pressão do relógio.

- **Atenção visual seletiva e vigilância.** Subteste de Cancelamento. No tabuleiro: fixar a atenção nas peças que participam da ação e negligenciar deliberadamente todas as outras, mesmo as que ocupam diagonais e casas correlacionadas.
- **Discriminação visual e memória visual de curto prazo.** Subteste de Procurar Símbolos. No tabuleiro: reconhecer instantaneamente doze símbolos e o que cada um autoriza.
- **Aprendizado e memória de curto prazo.** Subteste de Códigos. No tabuleiro: automatizar a associação entre a peça e seu movimento até que ela deixe de exigir esforço consciente.
- **Coordenação visomotora.** Subtestes de Códigos e Procurar Símbolos. No tabuleiro: o gesto de pegar uma peça de quatro centímetros com as pontas dos dedos e pousá-la numa casa de cinco, repetido centenas de vezes por partida.
- **Flexibilidade cognitiva e concentração.** Subteste de Procurar Símbolos. No tabuleiro: alternar entre planos quando a posição muda.

Bloco 2 · Organização Perceptual

É o segundo território mais forte, e o único em que o Grupo Xadrez superou tanto o Grupo Jogos quanto o Grupo Sem Intervenção.

- **Raciocínio abstrato e fluidez de raciocínio.** Subteste de Raciocínio Matricial, na comparação com o Grupo Sem Intervenção. É o achado mais próximo daquilo que se costuma chamar de raciocínio fluido — e, por isso mesmo, o mais surpreendente.
- **Abstração e formação de conceitos.** Subteste de Conceitos Figurativos, na comparação com o Grupo Jogos. No tabuleiro: perceber que posições diferentes pertencem à mesma família estrutural.

- **Percepção visual, organização e reconhecimento de detalhes.** Subteste de Completar Figuras, na comparação com o Grupo Jogos. No tabuleiro: notar o que falta numa configuração — a casa desprotegida, a peça sem defensor.
- **Processamento visual de informações.** Subteste de Raciocínio Matricial. No tabuleiro: extrair a estrutura de uma posição sem verbalizá-la.

Bloco 3 • Memória Operacional e Compreensão Verbal

Aqui a evidência é mais fina, e vem exclusivamente da comparação com o Grupo Jogos.

- **Raciocínio numérico, sequenciamento, agilidade mental e lógica.** Subteste de Aritmética. No tabuleiro: calcular sequências de lances mentalmente, mantendo a posição na cabeça enquanto se avalia cada ramo.
- **Capacidade de distinguir o essencial do não essencial.** Subteste de Semelhanças. É o achado mais inesperado da pesquisa, porque pertence ao índice verbal — território em que a literatura raramente encontra efeito do xadrez. Uma hipótese possível é que o ganho na capacidade de raciocínio construída no campo lógico seja aproveitado no campo verbal. A hipótese não é consensual: Joseph e colaboradores encontraram efeitos em linguagem e raciocínio verbal, enquanto Unterrainer, Hong e Bart, e Sigirtmac não encontraram. Este item pede mais estudos.
- **Aquisição, retenção e recuperação de conhecimentos factuais.** Subteste de Informação. Item que merece cautela: pode refletir tanto efeito da intervenção quanto diferenças de repertório entre os grupos.

Bloco 4 • O que a literatura acrescenta

Fora da nossa pesquisa, com evidência de qualidade variável e efeitos modestos que dependem fortemente da dose:

- Resolução de problemas matemáticos — o achado mais replicado da literatura, presente em seis dos sete estudos revisados por Andrade e confirmado na meta-análise de Sala e Gobet, com efeito de 0,382.
- Raciocínio lógico-matemático, atenção e planejamento — presentes de forma consistente em estudos independentes.
- Metacognição — a capacidade de monitorar o próprio pensamento, encontrada em Kazemi e colaboradores.
- Leitura — efeito real, porém menor que o da matemática: 0,248 na meta-análise, abaixo do limiar de relevância prática.

E o lembrete que vale para todos esses itens: nada disso aparece abaixo de vinte e cinco a trinta horas de instrução.

Bloco 5 · O que quase ninguém cataloga

Chegamos ao bloco que, na minha opinião, é o mais valioso deste livro — e o mais negligenciado pela literatura, justamente porque ninguém estava olhando para ele enquanto todos discutiam QI.

Aciego, García e Betancort acompanharam cento e setenta alunos de seis a dezesseis anos durante um ano, comparando-os a um grupo de controle que praticava basquete e futebol. Além dos ganhos cognitivos, encontraram algo que ninguém tinha ido procurar.

- Redução de somatização — menos queixas físicas de origem emocional.
- Redução de sentimentos de autodesprezo e autopunição.
- Redução de tristeza e preocupação.
- Menor fuga do interesse escolar.
- Redução de conflitos com regras e restrições sociais.

Leia essa lista de novo, devagar. Uma criança que se autodeprecia menos, que se pune menos, que briga menos com as regras e que não desiste da escola.

Passamos quarenta anos brigando por três pontos de QI e quase não reparamos nisso.

E há o que todo professor de xadrez sabe sem precisar de teste, e que ainda espera pesquisa decente: aprender a perder. Sustentar a frustração de uma partida ruim até o fim. Decidir sob incerteza. Assumir que o lance foi seu e a consequência também — não houve dado, não houve sorte, não houve com quem dividir a culpa.

Essa última é rara na vida de uma criança. Quase todo fracasso infantil pode ser terceirizado: a prova era difícil, o professor implicou, o time não ajudou. No xadrez, não. A responsabilidade é integralmente sua, e ela é visível no tabuleiro.

É desconfortável. É também, provavelmente, a coisa mais formativa que o jogo faz.

Bloco 6 • O argumento institucional

Por fim, quatro razões que não são cognitivas nem emocionais, mas que qualquer gestor entende.

- Custa pouco. Um tabuleiro dura anos e atende dezenas de crianças.
- Cabe em qualquer lugar. Não exige quadra, vestiário nem equipamento.
- É inclusivo. Não separa por porte físico, por sexo, por condicionamento. Uma criança pequena e uma grande jogam em pé de igualdade — o que é raro dentro da educação física.
- Prende a atenção sozinho. Não precisa de motivação externa: o jogo é intrinsecamente interessante para a maioria das crianças.

O que este inventário significa

Some tudo o que está nesta lista.

Um jogo barato, inclusivo, que treina velocidade de processamento, atenção seletiva, discriminação visual, coordenação fina, organização perceptual e raciocínio abstrato; que apresenta efeitos modestos porém replicados sobre matemática; que reduz autodepreciação e conflito com regras; e que ensina uma criança a perder assumindo inteiramente a responsabilidade pelo próprio erro.

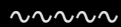
Isso é pouco?

**O xadrez nunca precisou aumentar o QI para
merecer o lugar que ocupa.**

CAPÍTULO 18

O que Muda para Quem Dá Aula

Quanto tempo, com que método, com que promessa?



Este capítulo é prático. São as consequências do que vimos, traduzidas em decisões que você pode tomar no próximo semestre.

A dose é a variável que ninguém respeita

Se você levar apenas uma informação deste livro, leve esta: abaixo de vinte e cinco a trinta horas de instrução, não espere efeito nenhum.

Esse número não é meu. Vem da meta-análise de Sala e Gobet, e é o achado mais robusto e mais acionável de toda a literatura. Foi confirmado também nos trabalhos de Trinchero.

Agora faça a conta do seu projeto. Uma aula por semana, cinquenta minutos, durante um semestre letivo de vinte semanas. Dá dezesseis horas e quarenta minutos. Descontando feriados, semanas de prova, eventos e recessos, você provavelmente entrega doze.

A maioria dos projetos escolares de xadrez no Brasil opera abaixo da metade da dose mínima em que a literatura encontra qualquer coisa.

Isso reordena a prioridade de quem coordena um projeto. Não adianta melhorar o material, treinar melhor o professor ou comprar tabuleiros bonitos se a carga horária está pela metade. Primeiro a dose. Depois o resto.

E se não for possível chegar às trinta horas? Faça mesmo assim — mas mude o que você promete. Doze horas de xadrez entregam uma experiência boa, uma habilidade nova e provavelmente muito do que está no Bloco 5 do capítulo dezessete. Não entregam transferência cognitiva. Prometer o que a dose não sustenta é o começo de toda decepção.

Uma proposta: cem horas, desenhadas

Nossa pesquisa trabalhou com trinta e quatro horas, acima do mínimo da literatura. Ainda assim, foi pouco para mover quatro índices de inteligência.

Faz sentido que tenha sido. O QI Total resulta de quatro índices somados. Uma intervenção de trinta horas concentrada em velocidade de processamento move um deles — e um índice movido dilui-se na média dos quatro.

Daí a proposta que deixo para quem quiser testar: uma intervenção de cerca de cem horas, deliberadamente desenhada para estimular os quatro índices, com algo em torno de vinte e cinco horas dedicadas a cada um.

Na prática, isso significa planejar aulas que trabalhem separadamente o reconhecimento rápido de padrões e o jogo cronometrado (velocidade de processamento); a visualização de posições e o cálculo mental de variantes sem mover peças (memória operacional); os estudos de estrutura e os finais teóricos (organização perceptual); e a anotação de partidas, a leitura de comentários e a discussão verbalizada de planos (compreensão verbal).

Não sei se funciona. É uma hipótese, e está aqui para ser testada por quem tiver condições de fazê-lo.

Sistematize o conteúdo

Trinta horas de "torneio às sextas" não são trinta horas de instrução. A diferença é enorme e costuma ser ignorada.

Nossa pesquisa usou material didático progressivo, específico por ano escolar, definido antes do início e igual para todos os professores. Isso não foi luxo metodológico: foi um dos quatro critérios que acrescentamos ao experimento ideal, justamente porque "aulas de xadrez" pode significar coisas incomparáveis entre uma escola e outra.

Se o seu projeto não tem uma sequência definida do que se ensina em cada aula, você não tem um projeto de ensino. Tem um clube — o que é ótimo, mas é outra coisa, e não deve ser vendido como a mesma.

A qualificação de quem ensina pesa mais que o método

Aqui está uma ironia que vale reconhecer. Sala e Gobet levantaram a hipótese de que boa parte dos efeitos encontrados na literatura poderia vir da dedicação dos instrutores, e não do xadrez. Eles disseram isso como crítica metodológica.

Mas vire a frase do avesso e ela deixa de ser crítica.

Se o professor dedicado produz efeito, então o professor dedicado é parte da intervenção — e não um contaminante a ser eliminado. A observação continua sendo um problema para quem quer isolar a variável xadrez num experimento. Para quem dá aula, é orientação prática: invista na formação de quem ensina antes de investir em qualquer outra coisa.

Projetos educacionais de curta duração e baixa remuneração não atraem bons profissionais. Se a escola quer resultado, precisa tratar a contratação do professor de xadrez como trata a de qualquer outro professor.

O que dizer aos pais e à coordenação

Chegamos ao ponto prático mais delicado. O que você diz na reunião de pais, agora que não pode mais dizer que o xadrez deixa as crianças mais inteligentes?

Sugiro trocar uma promessa grande e frágil por várias afirmações menores e sólidas.

Em vez de "o xadrez desenvolve a inteligência", experimente: o xadrez treina a criança a sustentar atenção numa tarefa por períodos longos; a reconhecer padrões rapidamente; a ignorar o que não importa; a

calcular consequências antes de agir; a assumir responsabilidade pelo próprio erro sem culpar a sorte; e a perder sem desistir.

Cada uma dessas afirmações é menor que a promessa que substituiu. Todas são verdadeiras. E, somadas, descrevem algo que qualquer pai quer para o filho.

Se alguém perguntar diretamente se aumenta o QI, a resposta honesta é: a pesquisa mais rigorosa já feita sobre isso não conseguiu demonstrar, e este livro conta por quê — mas encontrou ganhos claros em atenção, velocidade de processamento e organização perceptual, comparados inclusive a crianças que jogavam outros jogos de tabuleiro.

Você não perde autoridade ao dizer o que não sabe. Você ganha.

Para quem quiser pesquisar

Deixo, por fim, a lista de recomendações que a experiência nos ensinou. Ela é para quem pretende refazer este estudo melhor — e eu espero que alguém pretenda.

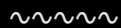
- Aumente o tempo de intervenção. Trinta e quatro horas é pouco para mover quatro índices.
- Reconsidere a exigência de aplicadores diferentes no pré e no pós-teste. Nossa sugestão é usar a mesma equipe nas duas rodadas, com sorteio aleatório de quem aplica em quem, preservando a imparcialidade sem introduzir variação entre equipes.
- Mantenha os professores de sala desinformados sobre o experimento. Se a condição do aluno interfere, a do professor também.
- Avalie e selecione a qualificação dos professores das intervenções.
- Reúna todos os interlocutores antes de começar — gestão, professores, pais, funcionários — e firme por escrito as condições

de liberação dos alunos. Foi exatamente aí que nosso estudo se feriu.

- Busque financiamento. Uma pesquisa com esses controles é cara, e a amostra inicial precisa ser grande o bastante para sobreviver às perdas.

CONCLUSÃO

Uma Defesa Honesta do Xadrez na Escola



Comecei este livro querendo provar que o xadrez deixa as crianças mais inteligentes.

Não consegui.

Terminei convencido de que essa era a coisa menos interessante que eu poderia ter tentado provar.

O que ficou

Ficou que a inteligência é um construto em disputa desde o primeiro dia, medido por instrumentos que seu próprio criador dizia capturar apenas porções do fenômeno.

Ficou que treinar habilidade e mover capacidade geral são coisas diferentes, e que a transferência distante é rara em todos os domínios já estudados — não é uma fraqueza do xadrez, é uma característica da mente humana.

Ficou que o mecanismo que torna o mestre brilhante — um repertório de dezenas de milhares de padrões específicos do tabuleiro — é exatamente o mesmo mecanismo que impede esse brilho de se espalhar para outros domínios.

Ficou que controlar todas as variáveis de um experimento educacional é quase impossível, e que foi por isso, e não por incompetência, que quarenta anos de pesquisa não produziram uma resposta limpa.

E ficou que, dentro de um resultado geral decepcionante, havia coisas se movendo: velocidade de processamento, atenção visual seletiva, organização perceptual, raciocínio abstrato — e que elas se moveram mais no grupo que jogou xadrez do que no grupo que jogou outros jogos de tabuleiro, o que exclui as duas objeções que derrubaram a literatura anterior.

A defesa

Então aqui está a defesa que este livro tem a oferecer, e ela é deliberadamente modesta.

O xadrez merece estar na escola porque faz bem, e de forma comprovada, aquilo que ele faz. Treina a criança a sustentar atenção. A reconhecer padrões. A ignorar deliberadamente o irrelevante. A calcular consequências antes de agir. A organizar informação visual complexa. A decidir sob incerteza.

E porque faz outras coisas que não têm nada a ver com cognição e que talvez sejam mais importantes: reduz autodepreciação, reduz conflito com regras, segura a criança na escola. Ensina a perder — e a perder de um jeito particular, em que não há dado para culpar, adversário para acusar nem sorte para invocar. Só o próprio lance, ali, visível no tabuleiro.

E porque é barato, cabe em qualquer canto e não exclui ninguém.

Nada disso exige que o QI suba.

O convite

Deixo três coisas.

A primeira é para o professor. Você agora tem uma lista de afirmações menores e verdadeiras para colocar no lugar da promessa grande e frágil que vinha usando. Elas são menos impressionantes. Elas não vão desmoronar quando alguém pedir a fonte.

A segunda é para o pesquisador. O método está aqui, e os erros também. Esta pesquisa cumpriu os sete critérios do experimento ideal, acrescentou quatro e avaliou cada criança com uma escala de inteligência completa — e foi, ainda assim, ferida por um ano letivo comum e por uma pandemia. O protocolo dos onze critérios está descrito nos capítulos onze e doze justamente para que possa ser usado por outros. Refaça melhor. Este livro terá cumprido sua função se alguém, daqui a alguns anos, mostrar onde eu errei.

A terceira é para quem decide. Se você é gestor e vai colocar xadrez no currículo, olhe primeiro para a carga horária. Abaixo de vinte e cinco horas, você está financiando uma expectativa que os dados não sustentam. E olhe para quem vai ensinar, porque essa variável pesa mais do que qualquer material.

A última coisa

Lá no primeiro capítulo, perguntei por que exigimos do xadrez uma prova que não exigimos de nenhuma outra disciplina. Prometi que a pergunta voltaria diferente.

Aqui está ela, virada do avesso.

Talvez a exigência absurda que fizemos ao xadrez tenha sido, sem querer, um presente. Nenhum outro conteúdo escolar foi obrigado a se submeter a meta-análises, grupos de controle, sorteio aleatório e revisão crítica de quarenta anos. Nenhum outro sabe, com esse grau de detalhe, o que faz e o que não faz.

O xadrez sabe. Custou caro, demorou décadas e produziu mais resultados nulos do que qualquer um gostaria. Mas hoje, quando um professor de xadrez diz o que o jogo desenvolve, ele pode dizer com uma precisão que quase nenhum colega de outra disciplina tem.

**A pergunta que parecia uma armadilha acabou
sendo a coisa mais honesta que já fizemos com
este jogo.**

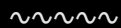
E é por isso que continuo levando um tabuleiro para a sala de aula.

Não porque ele torne as crianças mais inteligentes.

Porque ele faz outras coisas — e agora eu sei quais são.

APÊNDICE A

Para Quem Quiser os Números



Este apêndice existe por uma razão de princípio. Um livro que passa dezessete capítulos exigindo transparência metodológica não pode esconder seus próprios dados.

Reúno aqui o aparato completo da pesquisa original, que está disponível na íntegra na dissertação "Análise do impacto do xadrez sobre o quociente de inteligência em crianças de 8 a 10 anos", defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso em 2020.

O material inclui a distribuição da amostra e o registro das exclusões ocorridas durante a intervenção; as análises intragrupo do Grupo Xadrez, do Grupo Jogos e do Grupo Sem Intervenção; as análises intergrupo por Three-Way ANOVA; as análises Two-Way com U de Mann-Whitney e d de Cohen, comparando cada par de grupos; os resultados em pontos brutos e em pontos ponderados para os quinze subtestes; os testes de normalidade das duas amostras; o parecer do comitê de ética; e a tabela de correspondência entre habilidades, subtestes, índices, comparações e níveis de significância que serviu de base ao Capítulo 17.

Duas observações de leitura, para quem for consultar os dados.

A primeira: a tabela de habilidades distingue dois níveis de evidência que não devem ser confundidos. Alguns resultados são estatisticamente significativos, com p menor que 0,05. Outros indicam magnitude de efeito média, com d de Cohen maior que 0,50 — o que é uma informação diferente e mais fraca. Ao citar qualquer linha daquela tabela, cite também qual dos dois casos ela representa.

A segunda: pelo número de comparações realizadas, os achados devem ser lidos como um conjunto convergente, não como resultados isolados. A discussão dessa limitação está no Capítulo 15.

Os itens do WISC-IV não são reproduzidos nem descritos em detalhe, por restrição de direitos e por princípio: descrever itens de um teste padronizado compromete sua validade para aplicações futuras.

APÊNDICE B

Checklist de Leitura Crítica



Uma página para destacar, copiar e deixar circulando na sala dos professores. Serve para avaliar qualquer afirmação sobre xadrez — e sobre música, robótica, plataformas digitais ou qualquer outra promessa educacional.

As três perguntas rápidas

1. Houve sorteio aleatório? Se não, o estudo mostra associação, não causa. Crianças que jogam xadrez podem ir melhor na escola porque o xadrez ajuda — ou porque quem já vai bem tende a escolher o xadrez.

2. Havia um grupo fazendo outra coisa? Se o único ponto de comparação é "não fazer nada", qualquer atividade organizada teria produzido efeito.

3. Quantas horas durou? Abaixo de vinte e cinco a trinta horas, a literatura não encontra transferência. Um estudo curto com efeito enorme merece mais desconfiança, não menos.

Os onze critérios completos

Os sete originais, propostos por Gobet e Campitelli em 2006:

- Sorteio aleatório dos participantes.
- Aplicação de pré-teste.
- Aplicação de pós-teste.
- Grupo de controle com outra atividade (controle ativo).
- Grupo de controle sem intervenção.
- Professores e avaliadores diferentes.
- Participantes sem conhecimento do experimento.

Os quatro acrescentados nesta pesquisa:

- Controle do conteúdo ensinado, com material sistematizado e progressivo.

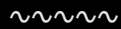
- Não envolvimento do autor na coleta de dados e na intervenção.
- Instrumento confiável e replicável internacionalmente.
- Amostra padronizada quanto a idade e sexo.

Sinais de alerta

- O estudo não declara nenhuma limitação. Pesquisa honesta tem parte que dá errado.
- Os resultados são apresentados em percentuais chamativos sem tamanho de efeito nem tamanho de amostra.
- Quem ensinou é quem avaliou.
- A conclusão afirma mais do que o desenho do estudo permite concluir.
- A fonte é uma reportagem que cita "um estudo" sem identificar autores, ano ou periódico.

REFERÊNCIAS

Referências



- ACIEGO, R.; GARCÍA, L.; BETANCORT, M. The benefits of chess for the intellectual and social-emotional enrichment in schoolchildren. *Spanish Journal of Psychology*, 15, p. 551-559, 2012.
- ALMEIDA, L. S. *Inteligência: definição e medida*. Aveiro: CIDInE, 1994.
- ANASTASI, A.; URBINA, S. *Testagem psicológica*. 7. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.
- ANDRADE, L. P. O uso do xadrez como ferramenta de desenvolvimento cognitivo. *Revista Pedagogia em Ação*, Belo Horizonte, v. 9, n. 1, 2017.
- BART, W. M. On the effect of chess training on scholastic achievement. *Frontiers in Psychology*, 5, p. 762, 2014.
- BARRETT, D. C.; FISH, W. W. Our move: using chess to improve math achievement for students who receive special education services. *International Journal of Special Education*, 26, p. 181-193, 2011.
- BINET, A. *Psychologie des grands calculateurs et joueurs d'échecs*. Paris: Hachette, 1894.
- BINEV, S. et al. Declaration of the European Parliament, 0050/2011.
- BURGOYNE, A. P. et al. The relationship between cognitive ability and chess skill: a comprehensive meta-analysis. *Intelligence*, 59, p. 72-83, 2016.
- CHASE, W. G.; SIMON, H. A. Perception in chess. *Cognitive Psychology*, 4, p. 55-81, 1973.
- CHI, M. T. H. Knowledge structures and memory development. In: SIEGLER, R. S. (Ed.). *Children's thinking: what develops?* Hillsdale: Erlbaum, 1978. p. 73-96.
- CHRISTIAEN, J. *Chess and cognitive development*. Dissertação (Mestrado). Gent, Bélgica, 1976.
- CLEVELAND, A. The psychology of chess and of learning to play it. *The American Journal of Psychology*, v. 3, p. 269-308, 1907.
- DE GROOT, A. D. *Thought and choice in chess*. Haia: Mouton, 1946.
- GLIGA, F.; FLESNER, P. I. Cognitive benefits of chess training in novice children. *Procedia — Social and Behavioral Sciences*, 2013.
- GOBET, F.; CAMPITELLI, G. Educational benefits of chess instruction: a critical review. In: REDMAN, T. (Ed.). *Chess and education: selected essays from the Koltanowski Conference*. Dallas: University of Texas, 2006.

- GOBET, F.; SIMON, H. A. Templates in chess memory. *Cognitive Psychology*, 31, p. 1-40, 1996.
- GOULD, S. J. A falsa medida do homem. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- JOSEPH, E. et al. Effect of chess training on cognitive abilities of children. *Indian Journal of Positive Psychology*, 2016.
- KAUFMAN, A. S. Intelligent testing with the WISC-III. Nova York: Wiley, 1994.
- KAZEMI, F.; YEKTAYAR, M.; ABAD, A. M. B. Investigation the impact of chess play on developing meta-cognitive ability and math problem-solving power of students at different levels of education. *Procedia — Social and Behavioral Sciences*, 2012.
- NASCIMENTO, E.; FIGUEIREDO, V. L. M. WISC-III e WAIS-III: alterações nas versões originais americanas decorrentes das revisões. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 2002.
- PRIMI, R. Inteligência: avanços nos modelos teóricos e nos instrumentos de medida. *Avaliação Psicológica*, 2003.
- SALA, G.; GOBET, F. Do the benefits of chess instruction transfer to academic and cognitive skills? A meta-analysis. *Educational Research Review*, 18, p. 46-57, 2016.
- SALA, G.; GOBET, F. Does far transfer exist? Negative evidence from chess, music, and working memory training. *Current Directions in Psychological Science*, 2017.
- SANTANA, C. M. Análise do impacto do xadrez sobre o quociente de inteligência em crianças de 8 a 10 anos. Dissertação (Mestrado em Educação Física) — Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2020.
- SANTANA, C. M.; LEITE, L. I. M. Xadrez na escola: 3º, 4º e 5º anos. Cuiabá: Intellectus, 2018.
- SATTTLER, J. M. Assessment of children: cognitive applications. 4. ed. San Diego: Jerome M. Sattler, 2001.
- SCHNEIDER, W. et al. Chess expertise and memory for chess positions in children and adults. *Journal of Experimental Child Psychology*, 56, p. 328-349, 1993.
- SIMON, H. A.; GILMARTIN, K. A simulation of memory for chess positions. *Cognitive Psychology*, 5, p. 29-46, 1973.

- THORNDIKE, E. L.; WOODWORTH, R. S. The influence of improvement in one mental function upon the efficiency of other functions. *Psychological Review*, 8, p. 247-261, 1901.
- TRINCHERO, R. *Gli scacchi, un gioco per crescere*. Milão: FrancoAngeli, 2012.
- UNTERRAINER, J. M. et al. Planning abilities and chess: a comparison of chess and non-chess players on the Tower of London task. *British Journal of Psychology*, 2011.
- URBINA, S. *Fundamentos da testagem psicológica*. Porto Alegre: Artmed, 2007.
- WATERS, A. J.; GOBET, F.; LEYDEN, G. Visuospatial abilities of chess players. *British Journal of Psychology*, 93, p. 557-565, 2002.
- WECHSLER, D. *The measurement of adult intelligence*. 3. ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1944.
- WECHSLER, D. *WISC-IV: Escala Wechsler de Inteligência para Crianças*. 4. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2013.
- YALOM, M. *O nascimento da rainha do xadrez*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004.